

Baza Kaliszfornia 2024/2025

spis treści

pytania:

1. homeostaza i immunologia ☒ (1 termin, poprawka, przykładowe pytania)
2. układ nerwowy + zmysły ☒ (spisana jedna grupa, brakuje 2 grupy i poprawki)
3. hormony
4. mięśnie + rozród
5. układ pokarmowy, mikrobiota
6. układ oddechowy i krążenie (do sprawdzenia, były 2 grupy i poprawka)
7. krew, serologia, wysiłek ☒ (tylko 1 termin spisany)
8. układ moczowy ☒ (1 termin spisany)

zastrzeżenia pytań:

1. homeostaza i immunologia ? ? ?
2. układ nerwowy + zmysły → (chyba nie było zastrzeżeń) ? ☒
3. hormony ☒
4. mięśnie + rozród → (chyba nie było zastrzeżeń) ? ☒
5. układ pokarmowy, mikrobiota ☒
6. układ oddechowy i krążenie → (chyba nie było zastrzeżeń) ? ☒
7. krew, serologia, wysiłek ☒
8. układ moczowy → raczej brak zastrzeżeń ☒

pytania

1. Homeo immuno

1. U człowieka najbardziej widocznym objawem działania komórek tłuszczowych jest: *pytanie zastrzeżone*

- a. gorączka
- b. skurcz mięśni gładkich
- c. ból
- d. chemotaksja leukocytów
- e. zmniejszenie krzepliwości krwi

2. Chemotaksja polega na:

- a. przyciąganie granulocytów obojętnochłonnych do zakażonego miejsca przez toksyny bakteryjne
- b. uwalnianiu zawartości ziarnistości komórki do przestrzeni zewnątrzkomórkowej
- c. przyłączanie się określonych cząsteczek do powierzchni patogenu
- d. agregacji płytek krwi

e. opuszczaniu przez granulocyty naczyń krwionośnych

3. Komórki ołbrzymie jako efekt rozwijającej się gruźlicy są połączone:

- a. bazofilami
- b. makrofagami
- c. neutrofilami
- d. limfocytami B
- e. limfocytami NK

4. Do profesjonalnych komórek prezentujących antygeny (APC) należą:

- a. limfocyty NK
- b. limfocyty Th
- c. limfocyty Tc
- d. limfocyty B
- e. limfocyty Treg

5. Wskaż mechanizm, w którym człowiek w największym stopniu przyjmuje ciepło siedząc w wiklinowym koszu na plaży w temp. 35 stopni C:

- a. parowanie
- b. promieniowanie
- c. przewodzenie
- d. ciepło jest oddawane, a nie absorbowane
- e. konwekcja

6. Reakcję powstawania prostaglandyn typu E2 katalizuje:

- a. lipooksygenaza
- b. cyklooksygenaza 2
- c. proteaza C
- d. dipeptydaza IV
- e. peroksydaza glutationowa

7. Do funkcji granulocytów zasadochłonnych należy udział w reakcjach alergicznych poprzez produkcję:

- a. immunoglobuliny E
- b. immunoglobuliny A
- c. plazminogenów
- d. histaminy
- e. histaminazy

8. Wskaż przypis, który „pasuje” do pacjenta z uporczywymi wymiotami:

- I. Zasadowica metaboliczna
 - II. Reakcja buforu wodorowęglanowego $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \leftrightarrow \text{H}_2\text{CO}_3 \leftrightarrow \text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$
 - III. Organizm „chętnie oddaje” CO_2
 - IV. Zasadowica oddechowa
- a. II, III, IV
 - b. I, II, III
 - c. I, II
 - d. III, IV

e. II, IV

9. Nauczyciel akademicki prowadzi długi wykład. Niestety nie zabrał ze sobą niczego do picia. Jakiego typu odwodnienie pojawiło się u pedagoga? Co mogło się stać z jego komórkami?

- a. Odwodnienie hipertoniczne, komórki obkurczają się
- b. Odwodnienie hipertoniczne, komórki pęcznieją
- c. Odwodnienie hipertoniczne, komórki pęcznieją
- d. Odwodnienie izotoniczne, komórki obkurczają się
- e. Odwodnienie hipertoniczne, komórki obkurczają się
- f. Odwodnienie izotoniczne, komórki pęcznieją

10. Pacjent w wynikach krwi posiada podwyższony poziom bazofili oraz podwyższone miano IgE, prawdopodobnie to:

- a. zakażenie bakteryjne
- b. alergia
- c. choroba nowotworowa
- d. zakażenia wirusowe
- e. zakażenie grzybicze

11. Na czym polega zjawisko "hot flushes" obserwowane u kobiet w okresie menopauzy?

- a. przestawienie termostatu w podwzgórz i punktu nastawczego na wyższy poziom niż 37 stopni C pod wpływem zmniejszonego wydzielania estrogenów
- b. przestawienie termostatu w podwzgórz i punktu nastawczego na niższy poziom niż 37 stopni C pod wpływem zwiększonego wydzielania glikokortykosteroidów
- c. przestawienie termostatu w podwzgórz i punktu nastawczego na niższy poziom niż 37 stopni C pod wpływem zmniejszonego wydzielania estrogenów
- d. przestawienie termostatu w podwzgórz i punktu nastawczego na wyższy poziom niż 37 stopni C pod wpływem zwiększonego wydzielania glikokortykosteroidów

12. Monocyt, który opuści naczynie krwionośne staje się:

- a. komórką tuczną (mastocytem)
- b. komórką dendrytyczną
- c. mikrofagiem
- d. makrofagiem
- e. przeciwciałem

13. W efekcie rozwoju sepsy w organizmie wzrasta synteza:

- a. TNF-alfa
- b. EGF-1
- c. IL-4
- d. IL-10
- e. TGF-beta

14. Ile prawidłowo wynosi osmolalność osocza [w mOsmol/L]?

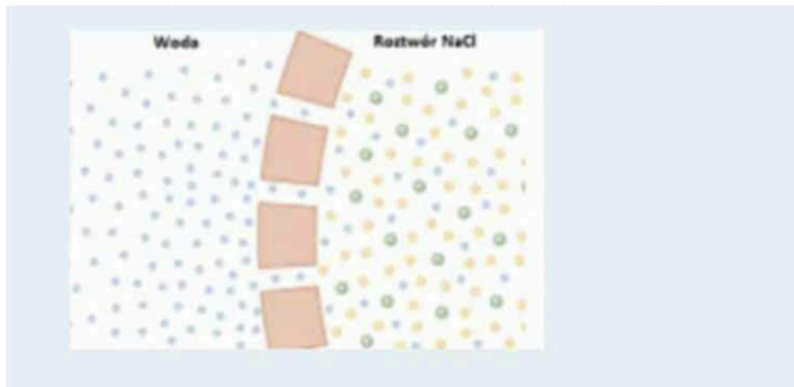
- a. ok. 220
- b. ok. 200
- c. ok. 300

- d. ok. 380
- e. ok. 400

15. Za tzw. etap „toczenia się” czyli spowolnienia przepływu leukocytów wraz ze strumieniem krwi w stanie zapalnym odpowiedzialne są:

- a. integryny
- b. eikozanoidy
- c. kadheryny
- d. TNF-alfa
- e. selektyny**

16. Rycina poniżej przedstawia dwa przedziały oddzielone błoną półprzepuszczalną. Wskaż prawidłowy przypis odnoszący się do rysunku:



- a. Woda będzie przemieszczać się do przedziału z NaCl - dyfuzja ułatwiona
- b. Woda i cząsteczki sodu będą przemieszczać się w kierunkach przeciwnych - dyfuzja ułatwiona
- c. Cząsteczki sodu będą przemieszczać się do przedziału z wodą - dyfuzja prosta
- d. Cząsteczki sodu będą przemieszczać się do przedziału z wodą - transport aktywny
- e. Woda będzie przemieszczać się do przedziału z NaCl - dyfuzja prosta**

17. Limfocyty B przekształcają się w komórki plazmatyczne w:

- a. grasicy
- b. szpiku kostnym czerwonym
- c. węzłach chłonnych i śledzionie**
- d. wątrobie śledzionie
- e. kaletce Fabrycjusza

18. Wskaż przypis, który najlepiej odzwierciedla stan osoby, którą znaleziono pod gruzami po 3 dniach od trzęsienia ziemi:

- a. Odwodnienie hipertoniczne; zwiększenie produkcji hormonu, który nasila wydalanie potasu z organizmu**
- b. Zwiększenie produkcji hormonu, który nasila wchłanianie zwrotne potasu w nerkach, zwiększenie produkcji hormonu antydiuretycznego
- c. Odwodnienie hipotoniczne; zwiększenie produkcji hormonu antydiuretycznego
- d. Odwodnienie hipertoniczne; zmniejszenie produkcji hormonu antydiuretycznego
- e. Odwodnienie hipotoniczne; zwiększenie produkcji hormonu, który nasila wydalanie potasu z organizmu

19. Immunoglobulina A:

- a. odpowiedzialna jest za reakcje alergiczne
- b. związana jest z błonami śluzowymi organizmu
- c. aktywuje białka dopełniacza
- d. trawiona jest w przewodzie pokarmowym
- e. jest monomerem

20. Lizozym atakuje wiązanie:

- a. peptydowe ścian komórkowych
- b. estrowe ścian komórkowych
- c. α -1,4-glikozydowe ścian komórkowych
- d. β -1,4-glikozydowe ścian komórkowych
- e. amidowe sfingofosfolipidów ścian komórkowych

21. Zdolności do fagocytywania nie posiadają:

- a. granulocyty kwasochłonne
- b. mastocyty
- c. granulocyty obojętnochłonne
- d. makrofagi
- e. limfocyty B

Poprawka

Gdzie znajduje się ośrodek pragnienia? **W podwzgórzu**

2. Typ odwodnienia u kolarza który pił dużo wody, ale nie opróżniał pęcherza / co dzieje się z jego komórkami. Jaki typ odwodnienia, hiper, hipo

3. Co mają wspólnego układ dopełniacza i przeciwciała: **są białkami?**

4. Reakcja z limf Th (CD4), komórki specyficzne: **Makrofagi**

5. Opłaszczanie, reakcja z uk. Dopełniacza, brak fagocytozy, odporność wrodzona - **przeciwciała**

6. Przypadek darlene jakie odwodnienie – **hipertoniczne i wzmożenie działania ADH**

7. I pytanie z wiatraczkiem jaki to sposób termoregulacji - **konwekcja**

8. Jak nazywa się przechodzenie leukocytów przez ścianę naczyń - **diapedeza**

9. komórki olbrzymie jako efekt rozwijającej się gruźlicy są połączonymi

A bazofilami

B makrofagami

C neutrofilami

D limfocytami B

E limfocytami NK

10. wskaż mechanizm w którym człowiek w największym stopniu oddaje ciepło przy temp otoczenia 40 stopni

A parowanie ?

B promieniowanie

C przewodzenie

D ekonwekcja

11. wskaż przypis który pasuje do pacjenta z uporczywymi wymiotami

I zasadowica metaboliczna

II reakcja buforu wodorowęglanowego $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$ przesuwana się w prawo

III kwasica metaboliczna

IV zasadowica oddechowa

A II, III, IV

B I, II, III

C I, II

D III, IV

E II, IV

12. Jak dodamy roztwór izotoniczny to jak się zmieni ECF I ICF . Tu chyba powinno być że objętość w ecf ale nie dam sobie ręki uciąć

13. Miejsce podziałów i różnicowania limf T - **Grasica**

14. Tabelka z normami

Który "zestaw" niżej podanych wartości prawidłowych dla parametrów regulowanych na drodze homeostatycznej jest prawidłowy?

a. MAP 100mmHg, pO₂ tętnicze 80-100mm Hg, objętość ECF w naczyniach = 4% masy ciała

b. MAP 100mm Hg, osmolalność osocza 280mosmol, temperatura głęboka 37st C, pH krwi tętniczej 7,25-7,35

c. pCO₂ tętnicze 35-45 mmHg, osmolalność osocza 280 mosmol, temperatura głęboka 36,6 st C

d. O₂ tętnicze 80-100 mmHg, objętość ECF w płynie śródmiąższowym 14% masy ciała,

e. MAP = 100 mmHg objętość ICF = 40% masy ciała, pO₂ tętnicze 90%, pH krwi tętniczej = 7,35-7,45

15. Które z mechanizmów "zrzucających ciepło" pojawiają się, gdy gorączka ustępuje i podwzgórze znów ustala set point na poziomie ok. 37st C?

a. rozkurcz naczyń w skórze

b. skurcz naczyń w skórze

c. pocenie się

d. pocenie się i rozkurcz naczyń w skórze

e. drżenie mięśni szkieletowych

e. drżenie mięśni szkieletowych i skurcz naczyń w skórze

16. W organizmie ludzkim jednym z mechanizmów utrzymujących homeostazę ustrojową jest istnienie sprzężeń zwrotnych, głównie ujemnych. Spośród niżej zamieszczonych wskaż przykład sprzężenia zwrotnego dodatniego. Wybierz jedną odpowiedź:

- a Zwiększenie częstości oddechów wywołane akumulacją CO₂ we krwi
- b Obniżenie aktywności układu współczulnego w odpowiedzi na zwiększone ciśnienie tętnicze
- c Metaboliczne wytwarzanie ciepła wyrównujące utratę ciepła do otoczenia
- d Procesy wykrzepiania krwi w naczyniach krwionośnych

17. Pacjentka z przewlekłą POChP – kwasica oddechowa i ze bufor nerkowy działa

18. Jaka komórka jest najlepszym fagocytem

Makrofag

limfocyt

Kom tuczna

neutrofil

erytrocyt

19. Cechami charakterystycznymi dla stanu zapalnego nie jest

- a pobudzenie receptorów bólowych
- b skurcz naczyń m gładkich
- c zwiększenie przepuszczalności naczyń krwionośnych
- d aktywacja układu krzepliwości krwi
- e rozszerzenie naczyń

20. Było coś o czymś co występuje w nabytej a nie wrodzonej odporności nie wiem czy jest już

Coś typu

komórki tuczne,

brak komórek pamięci,

immunoglobuliny

aktywacja trzech układów białkowych osocza

21.

przykładowe pytania od Gibas

Jeśli temperatura głęboka ciała turysty, który zimą zgubił się podczas wycieczki w górach wynosi 36 stopni Celsjusza, to oznacza, że

- a. Jest to ciężka hipotermia, w której zahamowane zostały mechanizmy termoregulacji

- b. Doszło do poszerzenia naczyń skóry i centralizacji krążenia
- c. Jest to stan hipotermii, a termoregulacja jest nadal efektywna
- d. Możliwość termoregulacji została upośledzona
- e. Mechanizmy termoregulacji działają u niego prawidłowo

Jakich zmian można się spodziewać u pacjenta w śpiączce ketonowej w wyniku nieleczonej cukrzycy insulinozależnej?

- I. Zmniejszone pH krwi
 - II. Zwiększone pobudzenie ośrodka oddechowego
 - III. Zasadowica metaboliczna
 - IV. Przyspieszony transport dokomórkowy glukozy
- A. III-IV
 - B. II-IV
 - C. I-IV
 - D. I-II
 - E. II-III

Pacjent z wypadku komunikacyjnego stracił ok. 1,4L krwi. W jego organizmie „włączyły się” mechanizmy ratujące go przed utratą życia. Wskaż właściwe.

- I. ↓ produkcji ANP
 - II. ↑ wchłaniania Na^+ w kanalik bliższym nefronu
 - III. ↓ aktywności ACE (konwertazy angiotensynowej)
 - IV. ↓ HR (częstości pracy serca)
- A. III, IV
 - B. I, III
 - C. I, II
 - D. I, II, III
 - E. II, III, IV

Wskaż czy części twierdzenia oddzielone słowem PONIEWAŻ są prawdziwe oraz czy istnieje bezpośredni związek przyczynowy pomiędzy nimi.

Bezdomny zimą zasnął na ławce, gdy na dworze temperatura była minusowa. Jego temperatura głęboka ciała spadła do 35 st C.

Wskutek pobudzenia współczulnego pojawiła się tachykardia PONIEWAŻ jego organizm wyłączył możliwości efektywnej termoregulacji

- prawda - prawda, jest związek przyczynowy
- prawda - prawda, brak związku przyczynowego
- prawda - fałsz
- fałsz - prawda
- fałsz – fałsz

2. układ nerwowy + zmysły

6-letnie dziecko trafia na SOR z powodu wypadku komunikacyjnego. wskaż co zaobserwuje lekarz badający pacjenta przy założeniu, że doszło do uszkodzenia górnego neuronu ruchowego

- I. obecny odruch Babińskiego
 - II. Obecny odruch chwytny
 - III. Hipotonia
 - IV. Osłabienie odruchów ścięgnistych
- a. III, IV
 - b. I, III, IV
 - c. II, III
 - d. I, II, III, IV
 - e. I, II

lekarz rodzinny zalecił pacjentowi z zaostrzeniem astmy oskrzelowej wykonywanie wzięwów preparatem zawierającym środek rozkurczający drogi oddechowe. jaki jest mechanizm działania tego leku

- a. antagonistą dla receptorów alfa 2
- b. antagonistą dla receptorów beta 2
- c. agonista dla receptorów beta 2
- d. agonista dla receptorów alfa 2
- e. agonista dla receptorów beta 1

wskaż cechę która pasuje do EPSP

- a. powstaje w wyniku otwarcia kanałów, które nie są sterowane elektrycznie
- b. zawsze ma taką samą amplitudę jak potencjał czynnościowy
- c. powstaje w wyniku otwarcia kanałów dla jonów Cl⁻ w błonie postsynaptycznej
- d. spowodowany jest hiperpolaryzacją błony komórki nerwowej
- e. powstaje w błonie presynaptycznej synaps w których neuroprzekaźnikiem jest acetylocholina

deuteranopia to

- a. częściowa ślepotą na barwę niebieską
- b. całkowita ślepotą na barwę żółtą

- c. częściowa ślepotą na barwę zieloną
- d. całkowita ślepotą na barwę czerwoną
- e. całkowita ślepotą na barwę zieloną**

jeżeli receptorem na tkance docelowej jest receptor alfa-2 to neurony wydzielające neurotransmitter który połączy się z tym receptorem należą do

- a. współczulnych neuronów zazwojowych**
- b. przywspółczulnych neuronów zazwojowych
- c. autonomicznych neuronów przedzwojowych
- d. somatycznych motoneuronów

gdzie występują gruczoły Bowmana

- a. w obrębie tarczki powiekowej
- b. w przewodzie słuchowym zewnętrznym
- c. w błonie śluzowej języka
- d. w błonie śluzowej nabłonka węchowego**
- e. w skórze właściwej przy mieszkach włosowych

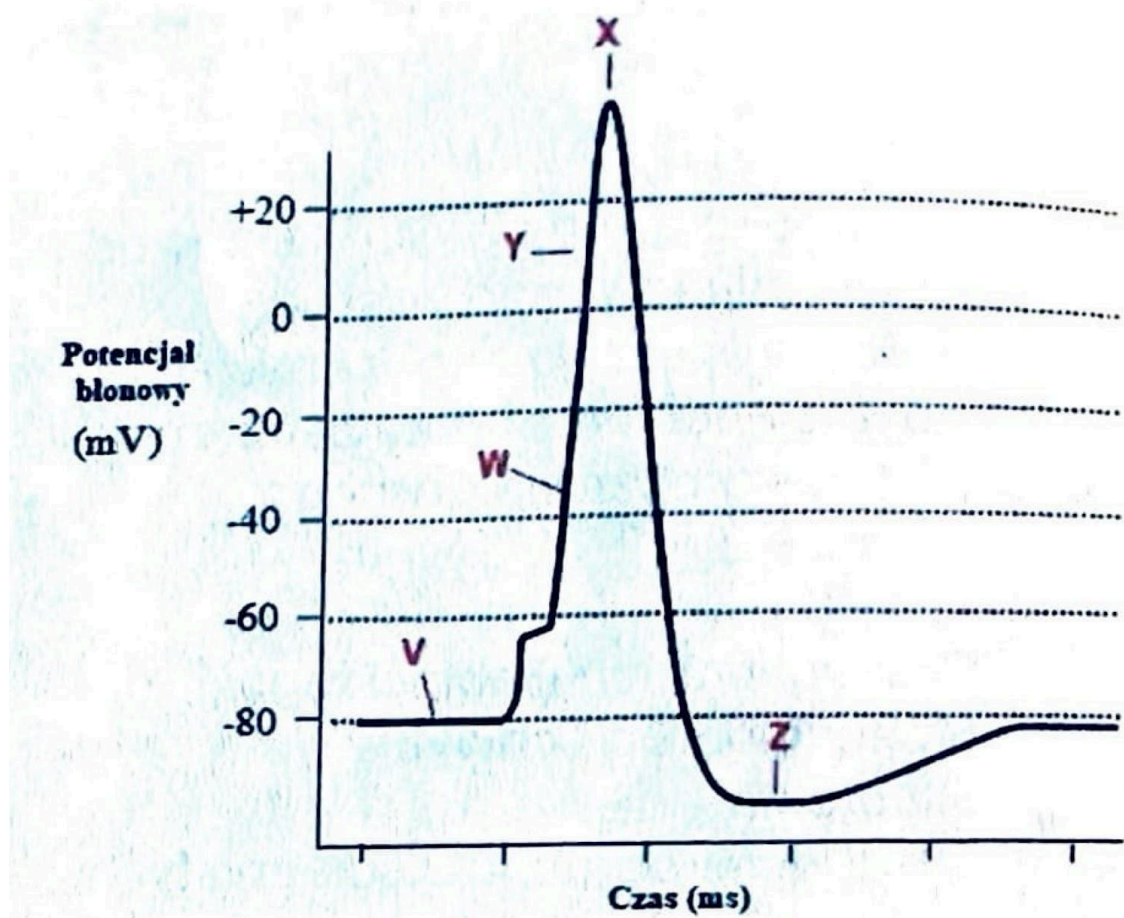
jad węża zwanego Czarną Mambą zawiera dendrotoksynę blokującą kanały potasowe bramkowane napięciem w motoneuronach alfa, przez co nie mogą się one otwierać jak w prawidłowych warunkach

Ukąszenie przez Czarną Mambę wywoła

- I. natychmiastową inaktywację sodową
 - II. przedłużoną repolaryzację
 - III. przedłużoną depolaryzację
 - IV. natychmiastową hiperpolaryzację
- a. I, II, III
 - b. I, III
 - c. II, IV
 - d. III**
 - e. IV

wykres przedstawia potencjał czynnościowy dla danego neuronu. wskaż na wykresie w którym punkcie przewodność błony neuronu dla jonów K⁺ jest większa od

przewodności dla jonów Na^+



- a. W, X oraz Z
- b. V, W, X, Y
- c. X
- d. V oraz Z**
- e. X, Y oraz Z

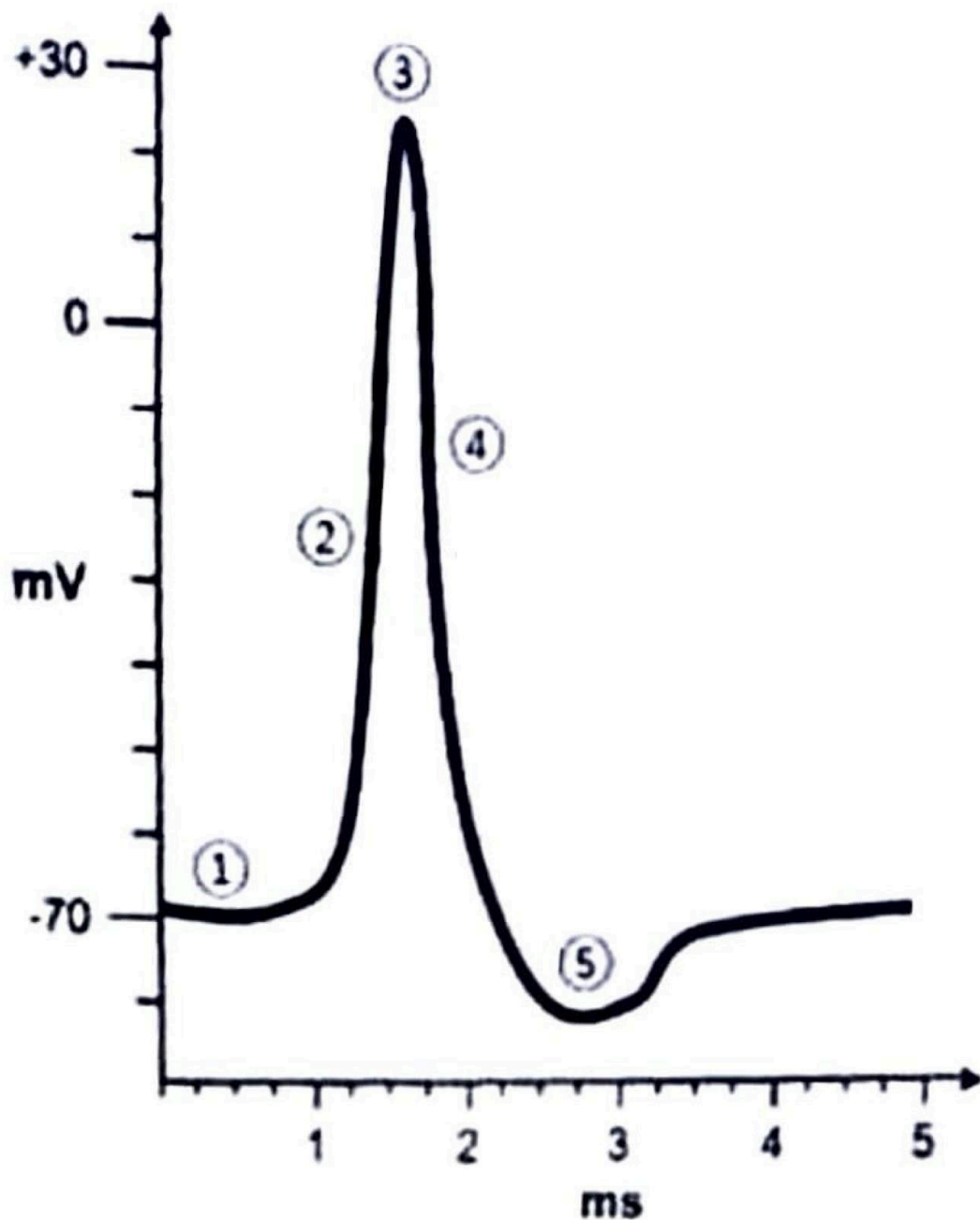
afazja ruchowa - WYBIERZ WŁAŚCIWE

- 1. jest wynikiem uszkodzenia pola zlokalizowanego w płacie czołowym
 - 2. jest wynikiem uszkodzenia pola w płacie skroniowym
 - 3. charakteryzuje się ubogą mową pozbawioną płynności
 - 4. rozumienie mowy jest zachowane
 - 5. jest fizjologiczną odpowiedzią organizmu wprowadzonego w sen
- a. 2, 3, 4, 5
 - b. 2, 3, 4
 - c. 1, 3, 4**
 - d. 2, 4, 5
 - e. 1, 3, 4, 5

która z pobudzonych funkcji organizmu nie jest pobudzona podczas aktywacji współczulnej?

- a. wydzielanie potu
- b. perystaltyka jelit
- c. poszerzenie źrenic
- d. lipoliza
- e. relaksacja naczyń krwionośnych w mięśniach szkieletowych

jeśli w czasie trwania potencjału czynnościowego w punkcie 2 zadziała bodziec (vide rycina) to w odpowiedzi na niego kolejny potencjał czynnościowy



- a. powstanie, ale tylko wtedy, gdy zadziała bardzo silny bodziec
- b. powstanie, ale będzie miał mniejszą amplitudę
- c. powstanie, ale nie będzie się rozprzestrzeniał

d. nie powstanie

e. powstanie i będzie miał normalną amplitudę

wskaż nieprawidłowe zdanie opisujące ciało Paciniego

- a. należy do receptorów szybko adaptujących
- b. reaguje na rozciąganie
- c. nie reaguje na stały nacisk
- d. zlokalizowane jest w głębokich warstwach skóry
- e. jest otoczone warstwami tkanki łącznej

które komórki receptorowe reagują na bodziec hiperpolaryzacja

- a. receptory węchowe
- b. komórki receptorowe w kubkach smakowych
- c. fotoreceptory**
- d. ciała Ruffiniego
- e. komórki Pacciniego

co jest przyczyną hiperpolaryzacji neuronu - jednej z faz potencjału czynnościowego?

- a. powolne zamykanie się kanałów sterowanych elektrycznie dla jonów sodowych
- b. powolne otwieranie się kanałów sterowanych elektrycznie dla jonów sodowych
- c. powolne otwieranie się kanałów sterowanych elektrycznie dla jonów potasowych
- d. powolne zamykanie się kanałów sterowanych elektrycznie dla jonów potasowych**
- e. powolne zamykanie się kanałów sterowanych elektrycznie dla jonów chlorkowych

wskaż procesy które zachodzą wskutek pobudzenia współczulnego

- a. zwężenie oskrzeli, przyspieszenie czynności serca, poszerzenie źrenicy
- b. poszerzenie oskrzeli, nasilenie lipogenezy, zwężenie źrenicy
- c. poszerzenie oskrzeli, nasilenie lipolizy, poszerzenie źrenicy**
- d. poszerzenie oskrzeli, przyspieszenie czynności serca, zwężenie źrenicy
- e. poszerzenie oskrzeli, nasilenie lipolizy, zwężenie źrenicy

znajdź prawdziwe zakończenie zdania:

fizjologicznie, drażnienie bocznej części powierzchni podeszwowej stopy ...

- a. u zdrowego dziecka w wieku 12 lat wywołuje zgięcie podeszwowe palucha
- b. u zdrowego dziecka w wieku 8 miesięcy wywołuje zgięcie grzbietowe palucha**
- c. u dorosłego z uszkodzonym dolnym neuronem rychowym wywołuje zgięcie grzbietowe palucha
- d. u zdrowego dziecka w wieku 8 lat wywołuje zgięcie grzbietowe palucha
- e. u zdrowego dorosłego wywołuje zgięcie grzbietowe palucha

uzupełnij zdanie:

planowanie i podejmowanie decyzji wiąże się funkcjonalnie z aktywnością płata ... w korze mózgowej

- a. skroniowego
- b. potylicznego
- c. czołowego
- d. ciemieniowego

które określenie odnoszące się do dołeczka środkowego w siatkówce jest błędne

- a. jest to miejsce, w którym jest największe zagęszczenie czopków
- b. brak tutaj naczyń krwionośnych
- c. to miejsce jest wolne od neuronów
- d. jest to obszar najbardziej ostrego widzenia
- e. znajdują się tutaj zarówno czopki jak i pręciki

podaj w prawidłowej kolejności patrząc od przodu oka elementy układu refrakcyjnego

- a. ciecz wodnista, ciało szkliste, rogówka, soczewka
- b. rogówka, ciecz wodnista, soczewka, ciało szkliste
- c. soczewka, ciecz wodnista, rogówka, ciało szkliste
- d. soczewka, ciało szkliste, rogówka, ciecz wodnista
- e. rogówka, ciało szkliste, soczewka, ciecz wodnista

wskaż cechę która przynależy do układu współczulnego a nie do przywspółczulnego

- a. włókna zazwojowe wydzielają epinefrynę
- b. włókna przedzwojowe wychodzą z odcinka krzyżowo-lędźwiowego rdzenia kręgowego
- c. włókna przedzwojowe uwalniają acetylocholinę
- d. włókna zazwojowe unerwiają mięśniówkę tętniczek
- e. zwoje zlokalizowane tuż przy lub nawet w narządach docelowych
- f. włókna zazwojowe unerwiają ślinianki

na czym polega zasadnicza rola jąder podstawnych mózgu

- a. sen
- b. emocje
- c. kontrola ruchu
- d. mowa
- e. pamięć

3. hormony

1. Lekarz zlecił przewlekłe podawanie hormonu wzrostu 10-cio letniemu chłopcu. Uzyskano znaczne zwiększenie tempa wzrostu pacjenta. Spośród niżej zamieszczonych wskaż, które zjawisko NIE będzie obserwowane u tego pacjenta w związku z zastosowaną terapią?

- a) Zwiększenie syntezy somatomedyny C
- b) Zwiększenie syntezy podwzgórzowej somatostatyny
- c) Hipoglikemia międzyposiłkowa
- d) Zwiększenie sekrecji insuliny
- e) Zwiększenie aktywności osteoblastycznej

2. Które z wymienionych w tabeli zmian fizjologicznych pojawią się u 8-letniego Błażeja, u którego zastosowano leczenie dużymi dawkami somatomedyn?

	Osozbowe stężenie somatostatyny	Osozbowe stężenie GH	Długość kości udowej
	--- --- ---	--- --- ---	--- --- ---
A.	↑	↑	↑
B.	↑	↓	↓
C.	↑	↓	↑
D.	↓	↑	↑
E.	↓	↓	↑

3. U 36-letniego pacjenta zdiagnozowano zespół nieprawidłowej sekrecji ADH z powodu guza hormonalnie czynnego w płucach (carcinoma). Pacjent wypija znaczne ilości płynów (więcej niż osoba zdrowa). Spośród niżej zamieszczonych przypisów wskaż pasujący do jego obrazu klinicznego:

- a) Zwiększone wydzielanie przysadkowe ADH
- b) Znaczne obniżenie osmolalności osocza
- c) Zwiększona sekrecja reniny
- d) Niska osmolalność moczu (niższa niż osocza)
- e) Upośledzenie funkcjonowania receptora dla ADH w nerkach

4. Guzy chromochłonne (pheochromocytoma) wywołujące się z komórek chromochłonnych rdzenia nadnerczy najczęściej wydzielają do układu krążenia następujące hormony:

- a) adrenalinę i/lub somatostatynę,
- b) adrenalinę i/lub somatomedynę,
- c) adrenalinę i/lub pheochrominę,
- d) adrenalinę i/lub noradrenalinę,
- e) adrenalinę i/lub aldosteron

5. Mechanizm działania inhibitorów konwertazy, które stosuje się do leczenia nadciśnienia tętniczego polega na bezpośrednim hamowaniu powstawania:

- a) reniny
- b) angiotensynogenu
- c) angiotensyny I

- d) **angiotensyny II**
- e) aldosteronu
- f) ADH

6. Która z poniższych funkcji jest charakterystyczna dla parathormonu (PTH)?

- a) Obniżenie stężenia fosforanów we krwi poprzez hamowanie ich wydalania z nerek
- b) Stymulowanie syntezy witaminy D w skórze i pobudzenie resorpcji kości
- c) Pobudzenie resorpcji kości i zmniejszenie wchłaniania wapnia w jelitach
- d) Zwiększenie resorpcji wapnia w nerkach i hamowanie wchłaniania wapnia w jelitach
- e) **Pobudzenie osteoklastów, pobudzenie aktywacji witaminy D**

7. U 48-letniej pacjentki zaobserwowano powiększenie obwodu szyi wskazujące na przerost gruczołu tarczowego. Spośród niżej wymienionych wskaż czynnik(i), który(e) odpowiada/odpowiadają za powstawanie wola:

- I. TSH
 - II. TSI
 - III. T3, T4
 - IV. Tyreoglobulina
- a) **I, II, III**
 - b) **I, II**
 - c) II, III
 - d) II, III, IV
 - e) III, IV

8. Wskaż najważniejszą funkcję w gruczole tarczowym jaką spełnia peroksydaza tarczycowa?

- a) **Ułatwia syntezę hormonów tarczycy przez utlenianie jodków**
- b) Zmniejsza wchłanianie jodu do komórek tarczycy
- c) Aktywuje hormony tarczycy po ich wydzieleniu do krwi
- d) Umożliwia przemianę T4 do T3 we krwi
- e) Reguluje wchłanianie jodu w przez przewód pokarmowy

9. 4 pacjentów diagnozowano w zakresie gospodarki węglowodanowej. Który wynik najprawdopodobniej wskazuje cukrzycę?

- a) glukoza na czczo 110 mg/dl
- b) glukoza przygodna (mierzona po południu) 180 mg/dl
- c) OGTT (po 2 godzinach) 135 mg/dl
- d) **HbA1c 8,5%**

10. U 28-letniego pacjenta który zgłasza się z powodu bólów brzucha w przebiegu pojawienia się zapać, w badaniu przedmiotowym stwierdzasz: ogólne spowolnienie ruchów, suchość i łuszczenie się skóry, objaw brudnych łokci, przezielenie włosów na głowie, obrzęki powiek, czynność serca ok.68/min., brzuch miękki z zalegającymi w rzucie zstępnicy masami kałowymi, niewielkie obrzęki powiek i podudzi. Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem jest:

- a) choroba Addisona
- b) cukrzyca
- c) **niedoczynność tarczycy**

- d) niedoczynność somatotropinowa przysadki
- e) prolactinoma

11. Wskaż efekty działania, które nie są wspólne dla GH i insuliny:

- a) ↑ transportu glukozy do tkanek docelowych
- b) oddziaływanie przez receptor błonowy
- c) pobudzanie wzrastania
- d) ↑ syntezy białek

12. Niedobór enzymu 21-Bhydroksylazy w komórkach kory nadnerczy powoduje:

- a) zahamowanie produkcji aldosteronu, kortyzolu i androgenów
- b) zahamowanie produkcji aldosteronu a wzrost produkcji kortyzolu i androgenów
- c) zahamowanie produkcji androgenów a wzrost produkcji kortyzolu i aldosteronu
- d) zahamowanie produkcji kortyzolu a wzrost produkcji aldosteronu i androgenów
- e) zahamowanie produkcji aldosteronu i kortyzolu a wzrost produkcji androgenów

13. Nieleczony nadmiar GH przed okresem pokwitania prowadzi do:

- a) epizodów hipoglikemii,
- b) akromegalii,
- c) choroby Cushinga,
- d) moczówki prostej,
- e) gigantyzmu

14. Leki będące analogami dopaminy są stosowane w leczeniu:

- a) choroby Cushinga
- b) somatotropinowej niedoczynności przysadki
- c) prolactinoma (guza wydzielającego PRL)
- d) insulinoma (guza wydzielającego insulinę)
- e) cukrzycy typu 2

15. Insulina wywiera wszystkie poniższe efekty z wyjątkiem:

- a) hamowania lipolizy
- b) hamowania glukoneogenezy
- c) hamowania rozpadu białka
- d) hamowania transportu glukozy do adipocytów
- e) hamowania lipazy hormonozależnej

16. Które z poniższych badań jest kluczowe dla potwierdzenia rozpoznania akromegalii?

- a) Badanie obrazowe przysadki i badanie pola widzenia
- b) Test doustnego obciążenia glukozą (OGTT) z towarzyszącym pomiarem IGF-1
- c) Pomiar poziomu kortyzolu w dobowej zbiórce moczu
- d) Test doustnego obciążenia glukozą (OGTT) z towarzyszącym pomiarem PRL
- e) Test doustnego obciążenia glukozą (OGTT) z towarzyszącym pomiarem hormonu wzrostu

17. Cholesterol jest prekursorem biosyntezy wszystkich poniższych hormonów z wyjątkiem:

- a) witaminy D
- b) kortyzolu
- c) adrenaliny

- d) aldosteronu
- e) testosteronu

18. U 50-letniego pacjenta stwierdzono zmniejszone stężenie we krwi hormonu kortykotropowego z powodu uszkodzenia przysadki. Jakie będzie stężenie CRH (kortykoliberyny), kortyzolu i aldosteronu w porównaniu z normą?

- a) CRH ↑, kortyzol ↓, aldosteron ↑
- b) CRH ↓, kortyzol ↓, aldosteron bez zmian
- c) CRH ↓, kortyzol ↓, aldosteron ↑
- d) CRH ↑, kortyzol ↑, aldosteron ↑
- e) CRH ↑, kortyzol ↓, aldosteron bez zmian

19. W ciągu ostatnich kilku miesięcy u 39-letniej pacjentki rozwinęło się nadciśnienie tętnicze z towarzyszącym ściemnieniem powłok skórnych. Odnotowano również wzrost stężenia glukozy w surowicy krwi chorej. Spośród niżej przedstawionych wskaż możliwą przyczynę zaburzeń:

- a) guz nadnerczy wydzielający znaczne ilości glikokortykoidów
- b) niewydolność przysadki
- c) choroba Addisona
- d) hiperaldosteronizm pierwotny
- e) guz przysadki wydzielający znaczne ilości ACTH

20. 55-letni pacjent trafił do szpitala z powodu zasłabnięcia. Z wywiadu wiadomo, że od kilku miesięcy jego „skóra staje się coraz bardziej opalona” chociaż wcale nie przebywa na słońcu. W zleconych przez lekarza rodzinne badania wykazano obecność hormonalnie czynnego guza przysadki. Wskaż objawy, które także od kilku miesięcy występują u pacjenta:

- I. podwyższone wartości ciśnienia tętniczego
 - II. hiperglikemia
 - III. rozstępy skórne
 - IV. zwiększone wydalenie sodu z moczem
 - V. zwiększony apetyt
 - VI. niskie wartości ciśnienia
 - VII. utrata apetytu
 - VIII. utrata masy mięśniowej kończyn (szczupłe kończyny)
- a) I, III, VII, VIII
 - b) I, II, III, V, VIII
 - c) II, V, VIII
 - d) II, IV, VI, VII
 - e) I, II, III, VII, VIII

21. Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje wpływ insuliny na gospodarkę potasową?

- a) Insulina powoduje hiperkaliemię poprzez stymulację uwalniania potasu z mięśni szkieletowych
- b) Insulina zwiększa transport potasu do komórek, obniżając jego poziom we krwi
- c) Insulina zwiększa stężenie potasu we krwi, promując jego uwalnianie z komórek
- d) Insulina hamuje wydalenie potasu przez nerki, podnosząc jego stężenie w surowicy

e) Insulina nie wpływa na stężenie potasu we krwi, działa tylko na glukozę

4. mięśnie + rozród

Oto lista wszystkich pytań z pliku w żądanym formacie:

1. Gdzie znajduje się miejsce wiązania ATP w mięśniu szkieletowym?
 - a. na aktynie
 - b. na troponinie
 - c. na miozynie
 - d. na tropomiozynie
 - e. na mioglobinie
2. Które z białek wymienionych poniżej nie należą do białek kurczliwych w mięśniu szkieletowym?
 - a. mioglobina
 - b. aktyna
 - c. miozyna
 - d. troponina
 - e. tropomiozyna
3. Podczas skurczu mięśniowego centra aktywne aktyny są odsłaniane w następstwie połączenia się troponiny z jonami:
 - a. magnezu
 - b. sodu
 - c. potasu
 - d. wapnia
 - e. chlorku
4. Włókna mięśniowe dominujące w mięśniach szkieletowych u długodystansowca:
 - a. mają dużo mitochondriów
 - b. mają słabo rozwiniętą sieć naczyń włosowatych
 - c. zawierają większą ilość glikogenu w porównaniu z włóknami sprintera
 - d. nazywane są białymi

5. O sile mięśni szkieletowych nie decyduje:

- a. skład włókien mięśniowych
- b. rekrutacja jednostek motorycznych
- c. stopień pobudzenia AUN
- d. stopień rozciągnięcia mięśnia przed skurczem
- e. częstotliwość pobudzenia przez układ nerwowy

6. Wskaż, czy części twierdzenia oddzielone słowem PONIEWAŻ są prawdziwe oraz czy istnieje bezpośredni związek przyczynowy pomiędzy nimi.

Włókna mięśniowe czerwone charakteryzują się mniejszą siłą skurczu niż włókna białe, PONIEWAŻ posiadają mniejszą niż włókna białe gęstość naczyń włosowatych.

- a. prawda - prawda, jest związek przyczynowy
- b. prawda - prawda, brak związku przyczynowego
- c. prawda - fałsz
- d. fałsz - prawda
- e. fałsz - fałsz

7. Wskaż nieprawdę:

- a. ATP jest konieczne do wywołania rozkurczu mięśnia szkieletowego
- b. Transport Ca^{2+} do siateczki endoplazmatycznej po zakończonym skurczu jest bierny
- c. Tropomiozyna zasłania na aktynie miejsca wiążące dla miozyny
- d. Transmitterem motoneuronów jest wyłącznie acetylocholina
- e. Skurcz tężcowy powstaje wskutek znacznego zwiększenia częstotliwości pobudzeń nerwowych

transport Ca po skurczu jest aktywny!

8. Co jest przyczyną stężenia pośmiertnego (sztywność ciała zaraz po śmierci)?

- a. hydroliza białek mięśni szkieletowych
- b. brak ATP, co nie pozwala na rozłączenie aktyny i miozyny
- c. brak ATP, co sprawia, że aktyna nie może połączyć się z miozyną
- d. brak ATP, co hamuje działanie receptora DHP
- e. brak ATP, co zmniejsza stężenie wapnia w komórce

9. Wskaż prawdziwy przypis odnoszący się do kinazy łańcuchów lekkich miozyny:

- a. jest aktywowana przez cAMP
- b. bierze udział w fosforylacji miozyny podczas skurczu mięśnia sercowego
- c. bierze udział w fosforylacji miozyny podczas rozkurczu mięśnia szkieletowego
- d. jest antagonizowana przez aktywność fosfatazy miozynowej
- e. jej aktywność jest hamowana przez jony Ca^{2+}

10. Wskaż twierdzenie prawdziwe odnoszące się do sprzężenia elektromechanicznego w mięśniu szkieletowym:

- a. znosi je blokada receptora muskarynowego w płytce motorycznej (synapsa nerwowo-mięśniowa)
- b. jego elementem jest związanie z troponiną jonów Ca^{2+} uwolnionych z zakończenia neuronu

c. zachodzi przy udziale receptorów nikotynowych zlokalizowanych w błonie komórkowej komórek mięśniowych

d. jego końcowym elementem jest zainicjowanie skurczu przez troponinę po jej związaniu z miozyną

e. wymaga połączenia cząsteczek miozyny sąsiadujących miocytów za pośrednictwem koneksonów, co zapewnia zsynchronizowane skrócenie mięśnia podczas skurczu.

11. Na podstawie reguły Naegelego oblicz termin porodu u ciężarnej pacjentki, która podaje datę ostatniej miesiączki - **18.12.2024r**, przy założeniu, że poza ciążą jej cykle są regularne:

a. 25.09.2025

b. 23.09.2025

c. 23.06.2025

d. 25.06.2025

e. 05.09.2025

12. Które reakcje zapobiegają polispermii?

a. Reakcja akrosomalna i adhezja

b. Reakcja trofoblastu i reakcja korowa

c. Kapacytacja i reakcja akrosomalna

d. Reakcja osłony i reakcja stresowa

e. Reakcja korowa i reakcja osłony

13. Do części składowych poprodu zalicza się:

a. łożysko i czop śluzowy.

b. łożysko i doczesną.

c. łożysko, wody płodowe, czop śluzowy.

d. łożysko, wody płodowe, doczesną, czop śluzowy.

e. łożysko, pępowinę, błony płodowe: owodnię, kosmówkę, omocznę, pęcherzyk żółtkowy.

14. Wskaż, czy części twierdzenia oddzielone słowem PONIEWAŻ są prawdziwe oraz czy istnieje bezpośredni związek przyczynowy pomiędzy nimi.

Do pewnych objawów ciąży należy pozytywny test ciążowy z krwi PONIEWAŻ wykorzystuje oznaczenie surowiczego stężenia gonadotropiny kosmówkowej.

a. prawda - fałsz

b. prawda - prawda, brak związku przyczynowego

c. fałsz – fałsz

d. prawda - prawda, jest związek przyczynowy

e. fałsz – prawda

15. Który estrogen ma najsilniejsze działanie biologiczne?

a. esterol

b. estron

c. estriol

d. estradiol

16. Ile trwa faza lutealna cyklu jajnikowego u zdrowej kobiety w wieku rozrodczym?

a. 14 dni

- b. 28 dni
- c. tydzień
- d. 72 godziny
- e. 24 godziny

17. Jak zmieniają się stężenia dwóch gonadotropin tuż przed owulacją w stosunku do wczesnej fazy folikularnej?

- a. wzrost LH, spadek FSH
- b. wzrost FSH i LH
- c. wzrost FSH, spadek LH
- d. spadek FSH i LH
- e. bez zmian

18. Wskaż przypis odpowiadający powstawaniu estrogenów w jajniku:

- a. powstają z androgenów w komórkach tęczkowych (osłonki) pod wpływem działania 5 alfa reduktazy
- b. powstają z androgenów w komórkach ziarnistych pod wpływem działania aromatazy
- c. powstają z cholesterolu w komórkach ziarnistych pod wpływem działania 5 alfa reduktazy
- d. powstają z androgenów w komórkach tęczkowych (osłonki) pod wpływem działania aromatazy
- e. powstają z androgenów w komórkach ziarnistych pod wpływem działania 5 alfa reduktazy

19. Na rycinie czerwoną strzałką zaznaczono hormon, którego stężenie osiąga najwyższe wartości w cyklu jajnikowym w przedstawionej fazie, jaki to hormon?

- a. LH
- b. prolaktyna
- c. estradiol
- d. FSH
- e. progesteron

20. Wskaż II-rzędowe cechy płciowe u mężczyzny:

- 1. prącie
 - 2. owłosienie skóry twarzy
 - 3. jądra
 - 4. nasieniowody
- a. 1, 2, 3
 - b. 3, 4
 - c. 1, 2, 3, 4
 - d. 1, 4
 - e. 1, 2, 4

21. Dokończ zdanie. Znaczna ilość witaminy C oraz fruktozy jest charakterystyczna dla wydzieliny:

- a. śluzówki
- b. jąder
- c. najądrzy

d. nasieniowodów

e. pęcherzyków nasiennych

5. układ pokarmowy, mikrobiota

1. U pacjenta z marskością wątroby, która wystąpiła wskutek powtarzalnej ekspozycji na toksyczne działanie alkoholu, zaobserwowano zażółcenie twardówek i powłok skórnych. Wskaż wyniki badań, które najlepiej pasują do tego przypadku podczas analizowania mechanizmu zaistniałej żółtaczki.

UCB - bilirubina wolna

CB - bilirubina sprzężona

a. ↑ UCB i CB; ↓ GGT; brak bilirubiny w moczu

b. ↑ UCB i CB; ↑ GGT; obecność CB w moczu

c. ↑ UCB; ↑ GGT; obecność UCB i CB w moczu

d. ↑ UCB i CB; ↑ GGT; obecność UCB w moczu

e. ↑ UCB; ↓ GGT; obecność CB w moczu

2. Wskaż, czy części twierdzenia oddzielone słowem PONIEWAŻ są prawdziwe oraz czy istnieje bezpośredni związek przyczynowy pomiędzy nimi.

Czynnikiem prognostycznym w ocenie tempa rozwoju marskości wątroby jest wartość czasu krzepnięcia PONIEWAŻ w wątrobie powstają czynniki krzepnięcia.

a. prawda - prawda, brak związku przyczynowego

b. fałsz – fałsz

c. fałsz - prawda

d. prawda - prawda, jest związek przyczynowy

e. prawda – fałsz

3. Pacjenta poddano resekcji jelita krętego. Spośród niżej wymienionych wskaż wszystkie potencjalne konsekwencje tego zabiegu:

1. Stolec tłuszczowy

2. Biegunka

3. Niedokrwistość

4. Niedożywienie energetyczne

5. Zaburzenia wchłaniania żelaza

6. Hiperaldosteronizm

- a. 1, 2, 3, 5, 6
- b. 1, 2, 3, 4, 5, 6
- c. 1, 2, 3, 4
- d. 1, 2, 4
- e. 1, 2, 3, 4, 5

4. Który z hormonów przewodu pokarmowego fizjologicznie hamuje produkcję kwasu solnego ORAZ efekty troficzne gastryny?

- a. Sekretyna
- b. GIP
- c. Grelina
- d. Duże stężenia gastryny
- e. CCK

5. Który z hormonów przewodu pokarmowego pobudza hamuje opróżnianie żołądka oraz skurcz pęcherzyka żółciowego?

- a. gastryna
- b. sekretyna
- c. motylina
- d. CCK
- e. GIP

6. U pacjenta z autoimmunologicznym zanikowym zapaleniem śluzówki żołądka może dochodzić do niedoboru witaminy B12 PONIEWAŻ zanikowe zapalenie śluzówki żołądka prowadzi do upośledzenia czynności ...

- a. komórek chromochłonnych
- b. komórek okładzinowych
- c. komórek D
- d. zanikowe zapalenie śluzówki komórek G
- e. komórek głównych

7. Spośród niżej zamieszczonych wykresów przedstawiających zmiany ciśnienia w LES wskaż ten, który może odpowiadać achalazji przełyku.

Poziom zero oznacza ciśnienie atmosferyczne (0 cmH₂O), strzałka oznacza moment połyknięcia pokarmu.

- a. B
- b. D
- c. E
- d. A
- e. C

8. Jedną z przyczyn zaburzenia żołądkowego wydzielania jonów H⁺ jest przyjmowanie znacznych dawek niesteroidowych leków przeciwzapalnych, których najważniejszy mechanizm w tym zakresie polega na:

- a. Hamowaniu wydzielania sekretyny
- b. Pobudzaniu wydzielania somatostatyny
- c. Bezpośrednim zwiększaniu żywotności H. pylori
- d. Pobudzaniu wydzielania gastryny

e. Hamowaniu wydzielania prostaglandyn

9. Uszkodzenie której części przewodu pokarmowego może wywołać deficyt czynnika niezbędnego do wchłaniania witaminy B12?

10. Dokończ zdanie. Pobudzenie komórek okładzinowych żołądka skutkuje wydzielaniem...

- a. HCl i HCO_3^-
- b. pepsynogenu i śluzu
- c. HCl i pepsynogenu
- d. HCO_3^- i czynnika wewnętrznego

e. HCl i czynnika wewnętrznego

11. Wskaż prawidłowy przypis odnoszący się do wchłaniania węglowodanów z przewodu pokarmowego. Jaki to transport?

- a. Glukoza biernie do enterocytów
- b. Fruktaza biernie do enterocytów i biernie do krwi**
- c. Glukoza czynnie z enterocytów do krwi, kotransport z sodem
- d. Fruktaza czynnie do enterocytów
- e. Glukoza i fruktoza czynnie do enterocytów, kotransport z sodem

12. Wskaż co jest charakterystyczne dla zespołu Zollinger-Ellisona:

- a. Wrzody żołądka, infekcja HP, obrzęki
- b. Wrzody żołądka, upośledzenie wydzielania gastryny, guz w przewodzie pokarmowym
- c. Wrzody dwunastnicy, nadprodukcja sekretyny, nadczynność komórek głównych
- d. Wrzody dwunastnicy, nadprodukcja gastryny, guz w przewodzie pokarmowym**
- e. Nadżerki w żołądku, nadprodukcja sekretyny, niedoczynność komórek okładzinowych

13. Wskaż główne miejsce wchłaniania żelaza w przewodzie pokarmowym:

- a. Żołądek
- b. Dwunastnica**
- c. Jelito czcze
- d. Jelito kręte
- e. Okrężnica

14. Wskaż hormon odpowiedzialny za powstawanie kompleksów mioelektrycznych w jelitach:

- a. Motylina**
- b. Gastryna
- c. Grelina
- d. CCK
- e. Sekretyna

15. Wskaż przypis charakterystyczny dla funkcji przyusznic:

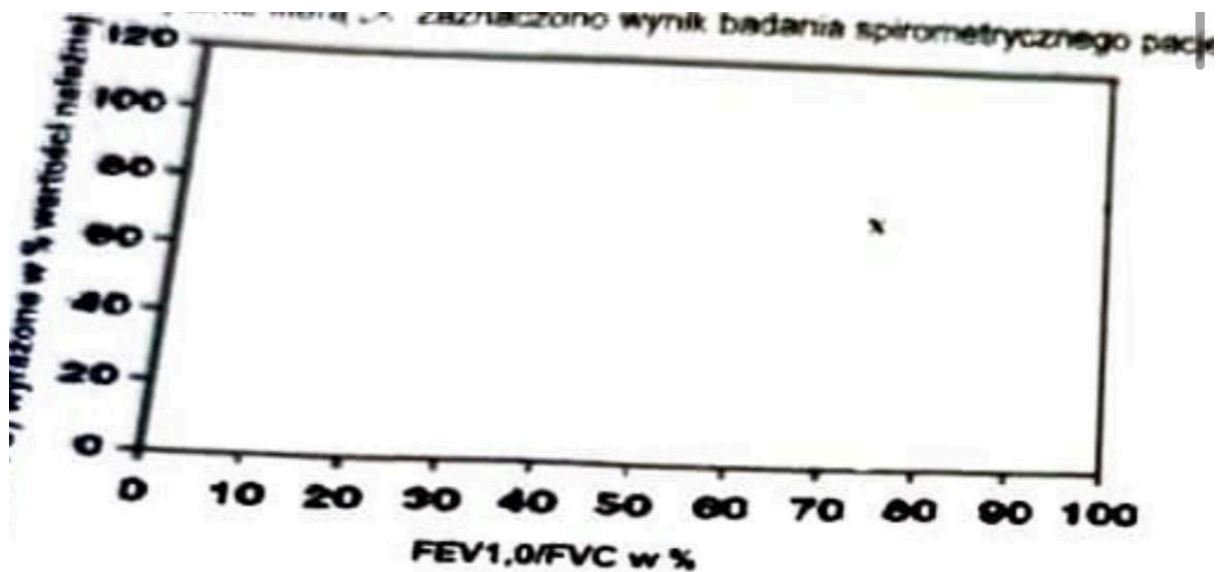
- a. Ślina bogata w enzymy, wodnista**
- b. Ślina bogata w mucyny i enzymy
- c. Ślina bogata w mucyny, wydzielanie hamowane przez układ współczulny
- d. Ślina bogata w mucyny, wydzielanie hamowane przez układ przywspółczulny
- e. Ślina wydzielana w nocy, bogata w mucyny

16. Wskaż miejsce na języku, które jest najbardziej wrażliwe na smak kwaśny.
17. Podstawowe choroby związane z bakteriami w jelitach to:
- a. Choroba Leśniowskiego-Crohna
 - b. Zespół jelita drażliwego
 - c. Colitis ulcerosa
18. Około 80% gatunków bakterii zasiedlających ludzkie jelita nie udaje się wyhodować, ponieważ większość z nich to:
- a. bezwzględne tlenowce
 - b. bezwzględne beztlenowce
 - c. względne tlenowce
 - d. względne beztlenowce
19. Spośród niżej wymienionych wskaż dominującą gromadę w jelicie zdrowego człowieka, stanowiącą około 64% bakterii jelitowych:
- a. Proteobacteria
 - b. Bacteroidetes
 - c. Actinobacteria
 - d. Firmicutes
20. Jelita ulegają kolonizacji bakteriami...
- a. w 5. tygodniu życia płodowego
 - b. w 1 roku życia dziecka
 - c. zaraz po urodzeniu
 - d. po 3 miesiącach życia pozapłodowego
 - e. pod koniec I trymestru ciąży
21. Spośród niżej wymienionych wskaż te związki obecne w diecie, które charakteryzują się szczególnie korzystnym wpływem na mikrobiom jelitowy:
- a. Białko
 - b. Cukier
 - c. Tłuszcz
 - d. Błonnik

6. układ oddechowy, krążenie

wersja A

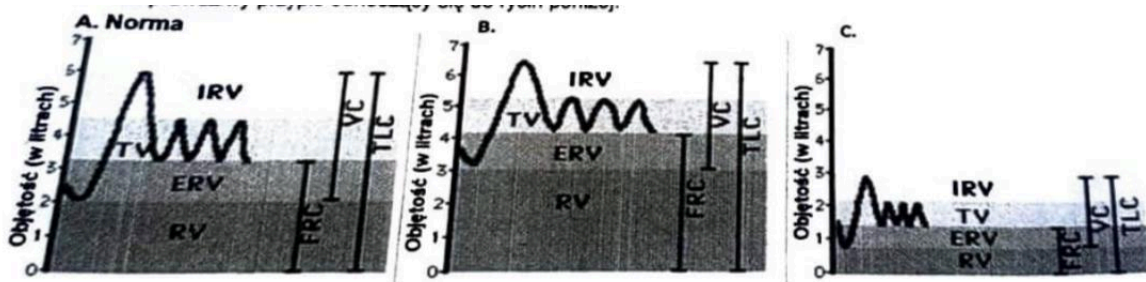
1. Na rysunku literą „X” zaznaczono wynik badania spirometrycznego pacjenta.



W oparciu o normy stwierdzisz, że:

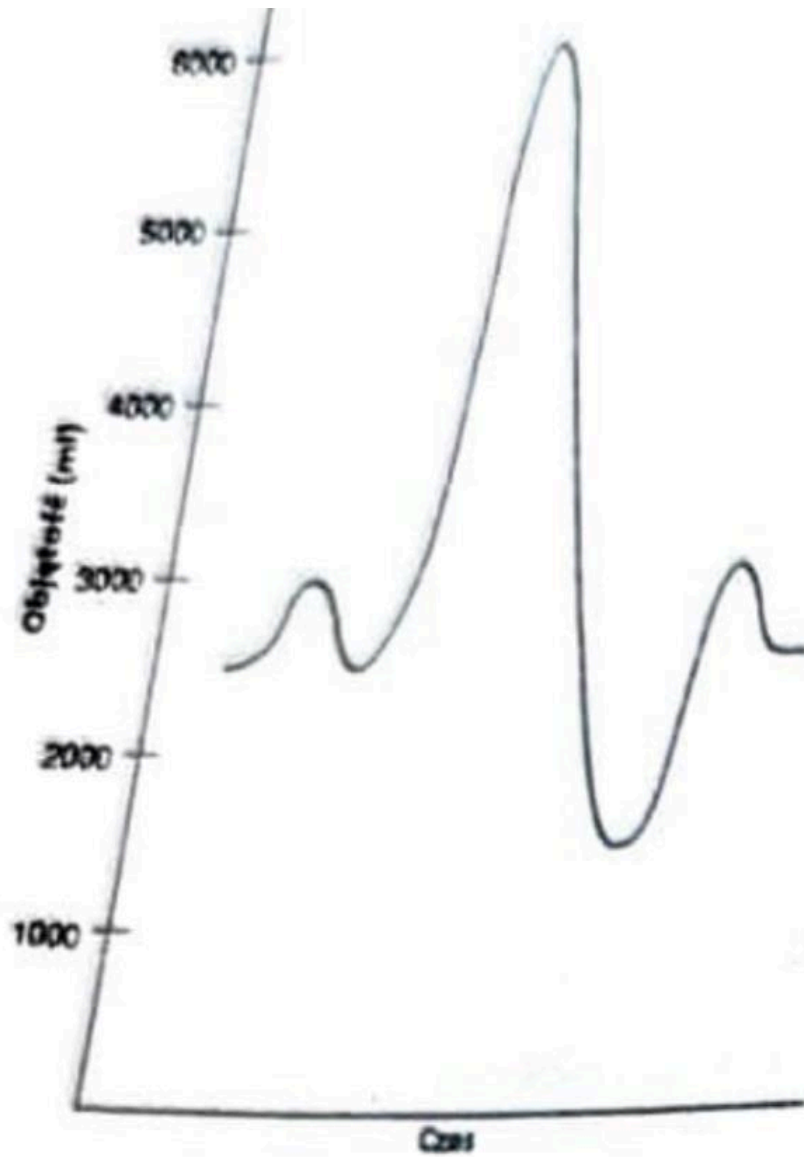
- Wynik badania jest prawidłowy
- Pacjent może mieć astmę
- Pacjent może mieć rozedmę
- Pacjent może mieć zwłóknienie płuc
- Pacjent ma obturację

2. Wskaż prawdziwy przypis odnoszący się do rycin poniżej:



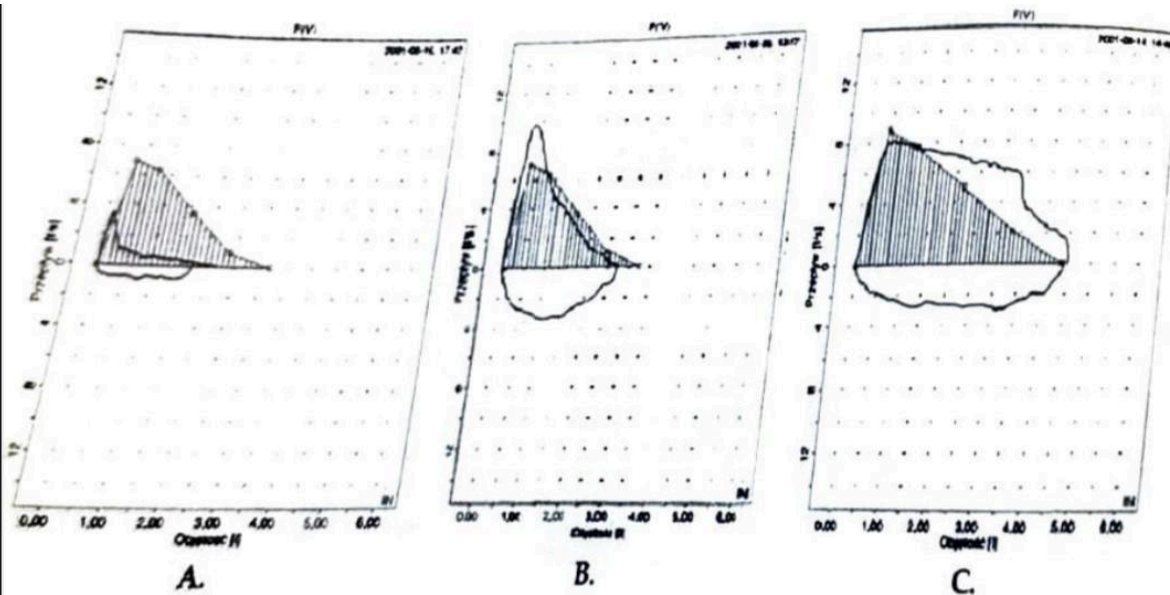
- A – pojemność życiowa wynosi ok. 6 litrów
- B – możliwa rozedma
- C – możliwa pułapka powietrzna
- B i C – dwie różne choroby obturacyjne
- C – zwiększona podatność płuc

3. Na podstawie wykresu poniżej oszacuj ile wynosi pojemność wdechowa (IC)



- a. 3,5 L
- b. 4,5 L
- c. 6,0 L
- d. 3,0 L
- e. 0,5 L

4. Spośród trzech niżej przedstawionych krzywych przepływ-objętość wskaż, który może być wynikiem wskazującym na chorobę restrykcyjną?

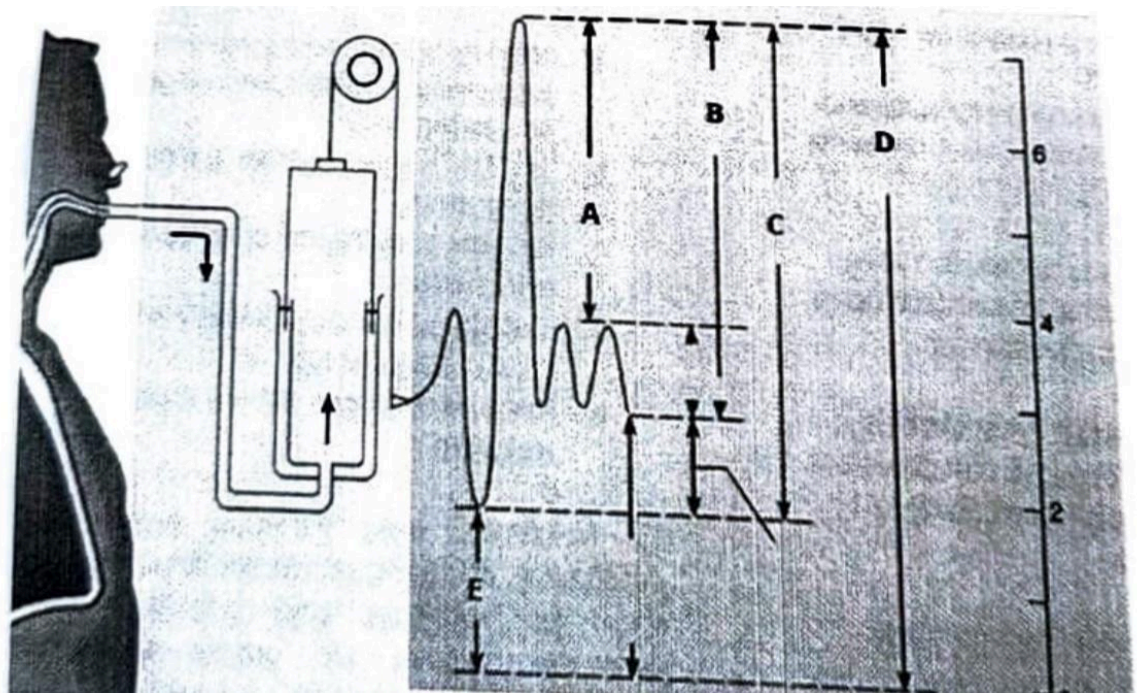


- 5.
- A
 - B
 - C
 - B i C
 - Żaden

5. Patrz na wyniki cyfrowe spirometrii, gdzie B = wartość badanego wskaźnika; N = wartość należna; B/N - % wartości należnej, stwierdzisz:

F(V)		B	N	B/N	Spirometria		B	N	B/N
2002-02-15, 12:40				[%]	2002-02-15, 12:41				[%]
FEV 0.5	[l]	0.95			FEV 1% VC	[%]	80.63	78.84	102
FEV 1	[l]	1.50	2.09	72	VC	[l]	1.87	2.55	73
FEV 2	[l]				IC	[l]	1.28	1.71	75
FEV 3	[l]				ERV	[l]	0.59	0.85	69
FVC EX	[l]	1.87	2.48	67	TV	[l]	0.74		
VPEF	[l]	0.47			IRV	[l]	0.54		
PEF	[l/s]	3.52	5.69	62	MV	[l]	12.86		
MEF 75	[l/s]	3.38	5.18	65	BF	[l/min]	17.33		
MEF 50	[l/s]	2.86	3.56	80	TLC	[l]		4.31	
MEF 25	[l/s]	1.18	1.37	86	FRC	[l]		2.48	
MEF 75/80	[l/s]	3.55	5.59	64	RV	[l]		1.63	
MEF 25/75	[l/s]	2.54	3.00	85	FRC % TLC	[%]		57.60	
MEF 50% FVC EX	[%]	171.85	143.26	120	RV % TLC	[%]		37.32	
FEV 1% FVC EX	[%]	80.32	76.84	115					

- obturacyja w drobnych oskrzelikach
 - możliwość POChP
 - konieczna próba rozkurczowa
 - możliwość restrykcji
 - pełna norma
6. Wskaż pojemność życiową płuc (VC):



- a. A
- b. B
- c. C
- d. D
- e. E

7. Najlepszym miejscem do osłuchiwania zastawki

- a. kładzie piersiowej przy pomocy
- b. krótka przestrzeń międzyżebrowa przy lewym brzegu mostka
- c. druga przestrzeń międzyżebrowa przy prawym brzegu mostka
- d. okolica koniuszka serca
- e. czwarta przestrzeń międzyżebrowa przy prawym brzegu mostka
- f. trzecia przestrzeń międzyżebrowa przy prawym brzegu mostka

8. Które zdanie jest prawdziwe?

- a. pobudzenie układu współczulnego
zwiększa siłę i częstość skurczów serca poprzez aktywację receptorów beta-1 adrenergicznych
- b. pobudzenie układu współczulnego
zwiększa siłę i częstość skurczów serca poprzez aktywację receptorów beta-2 adrenergicznych
- c. pobudzenie układu przywspółczulnego
zwiększa siłę i częstość skurczów serca poprzez aktywację receptorów muskarynowych

- d. pobudzenie układu przywspółczulnego
zwiększa siłę i częstość skurczów serca poprzez aktywację receptorów nikotynowych
- e. pobudzenie układu przywspółczulnego
zmniejsza siłę i częstość skurczów serca poprzez aktywację receptorów beta-1 adrenergicznych

9. Zgodnie z prawem Franka-Starlinga, kiedy wzrasta objętość późno-rozkurczowa serca:

- a. objętość wyrzutowa maleje
- b. objętość minutowa nie zmienia się
- c. pojemność minutowa maleje
- d. siła skurczu komór zmniejsza się
- e. objętość wyrzutowa wzrasta

10. Wskaż który z niżej wymieniony dla oddychania u pacjenta z ciążą POChP:

- a. spadek saturacji Hb tlenem
- b. wzrost pH krwi
- c. wzrost aktywności ośrodka pneumatycznego
- d. spadek pCO₂ (krew tętnicza)
- e. spadek pO₂ (krew tętnicza)

11. Siła skurczu mięśnia serca zwiększa się przy:

- a. zwiększeniu wielkości objętości końcowo-rozkurczowej
- b. stopnia pobudzenia receptorów typu N w mięśniu serca
- c. zwiększeniu stężenia jonów magnezu w przestrzeni pozakomórkowej
- d. pobudzeniu układu przywspółczulnego
- e. zahamowaniu układu współczulnego

12. Objętość wyrzutowa określa:

- a. ilość krwi wyrzucanej z serca w ciągu jednej minuty w przeliczeniu na pole powierzchni ciała
- b. ilość krwi wyrzucanej z serca w ciągu jednej minuty
- c. ilość krwi powracającej do serca w ciągu jednej minuty
- d. ilość krwi wyrzucanej z komory w czasie pojedynczego skurczu
- e. ilość krwi będącej w sercu w czasie rozkurczu

13. Mobilizacja wielu narządów przez układ współczulny np. podczas wysiłku fizycznego lub stresu jest korzystna, gdyż zwiększa szansę wykonania

zadania lub przystosowania się organizmu do zmienionych warunków. Wpływ układu współczulnego na serce przejawia się m.in. następującymi efektami:

- a. ujemnym efektem dromotropowym i dodatnim efektem inotropowym
- b. żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
- c. dodatnim efektem inotropowym
- d. ujemnym efektem chronotropowym
- e. dodatnim efektem chronotropowym i ujemnym efektem inotropowym

14. jaka jest prawidłowa kolejność przewodzenia fal depolaryzacji w sercu

- a. węzeł zatokowy: przedsionki – pęczek przedsionkowo-komorowy – odnogi pęczka Hisa – węzeł przedsionkowo-komorowy – włókna Purkiniego – komory
- b. węzeł zatokowy: pęczek przedsionkowo-komorowy – przedsionki – odnogi pęczka Hisa – węzeł przedsionkowo-komorowy – włókna Purkiniego – komory
- c. węzeł zatokowy: przedsionki – węzeł przedsionkowo-komorowy – odnogi pęczka Hisa – włókna Purkiniego – komory
- d. węzeł zatokowy: przedsionki – węzeł przedsionkowo-komorowy – pęczek przedsionkowo-komorowy – odnogi pęczka Hisa – włókna Purkiniego – komory

15. Naturalnym agonistą receptorów M2 w sercu jest:

- a. Adrenalina
- b. acenokumarol
- c. Acetylocholina
- d. Atropina
- e. Noradrenalina

16. Która z wartości ciśnień jest prawidłowa:

- a. 150/100 mmHg
- b. 150/80 mm Hg
- c. 90/60 mm Hg
- d. 110/40 mm Hg
- e. 130/100 mm Hg

17. Które z niżej wymienionych czynników wywołają skurcz dróg oddechowych?

- I. histamina
- II. epinefryna
- III. acetylocholina
- IV. zwiększenie pCO₂

- a. II, IV
- b. III, IV
- c. II, III
- d. I, III
- e. I, IV

18. Wskaż właściwy przypis (+ lub - lub brak zmiany) odnoszący się do przedstawionych parametrów fizjologicznych:

- a. ciśnienie śródopłucnowe pod koniec wdechu wzrasta
- b. opór dróg oddechowych (AWR) podczas wydechu spada
- c. ciśnienie śródopęcherzykowe na początku wydechu wzrasta
- d. objętość oddechową przy obniżonej podatności płuc – brak zmiany
- e. przepływ powietrza przez drogi oddechowe podczas spastycznego zapalenia oskrzeli – brak zmiany

19. Aby przyspieszyć produkcję surfaktantu w płucach płodu w sytuacji zagrożenia porodem przedwczesnym kobietom ciężarnym

20. m można podać:

- a. glikokortykoidy
- b. insulinę
- c. witaminę B12
- d. beta2-mimetyki
- e. oksytocynę

20. Układ oddechowy. Wskaż przypis, który najlepiej „pasuje” do efektu Bohra:

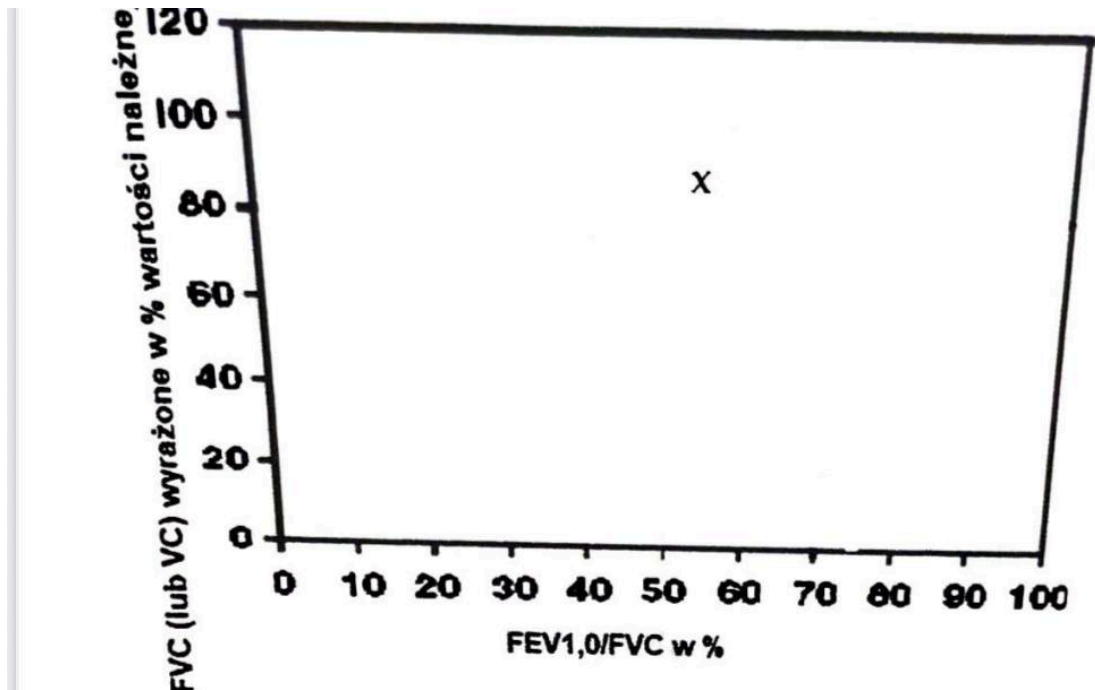
- a. Zmniejszona perfuzja pęcherzyków słabo wentylowanych
- b. Odruch z receptorów płucnych ograniczający wdech
- c. Zmiany podatności płuc związane z ilością produkowanego surfaktantu
- d. Przesunięcie krzywej saturacji Hb wynikające ze zmiany pH krwi
- e. Poszerzenie dróg oddechowych przy wzroście $p\text{CO}_2$ we krwi

21. Załamek T w zapisie EKG odpowiada:

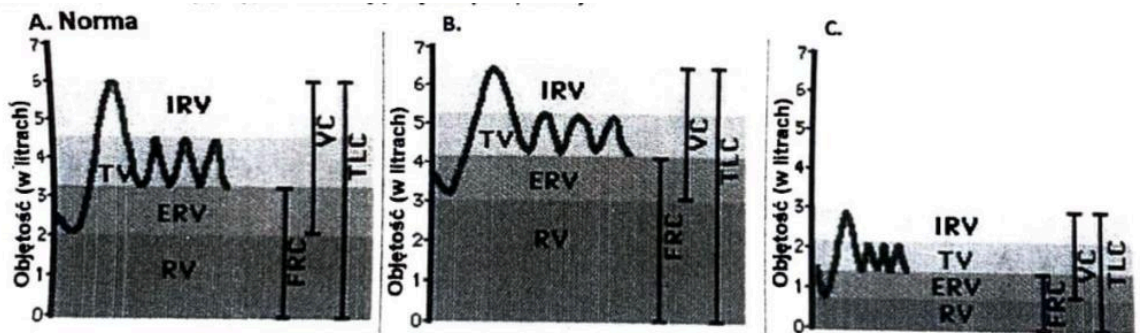
- a. repolaryzacji komórek
- b. depolaryzacji przedsionków
- c. repolaryzacji przedsionków
- d. depolaryzacji komórek
- e. rozkurczowi komórek

wersja B

1. Na rysunku literą „X” zaznaczono wynik badania spirometrycznego pacjenta. W oparciu o normy stwierdzisz, że:

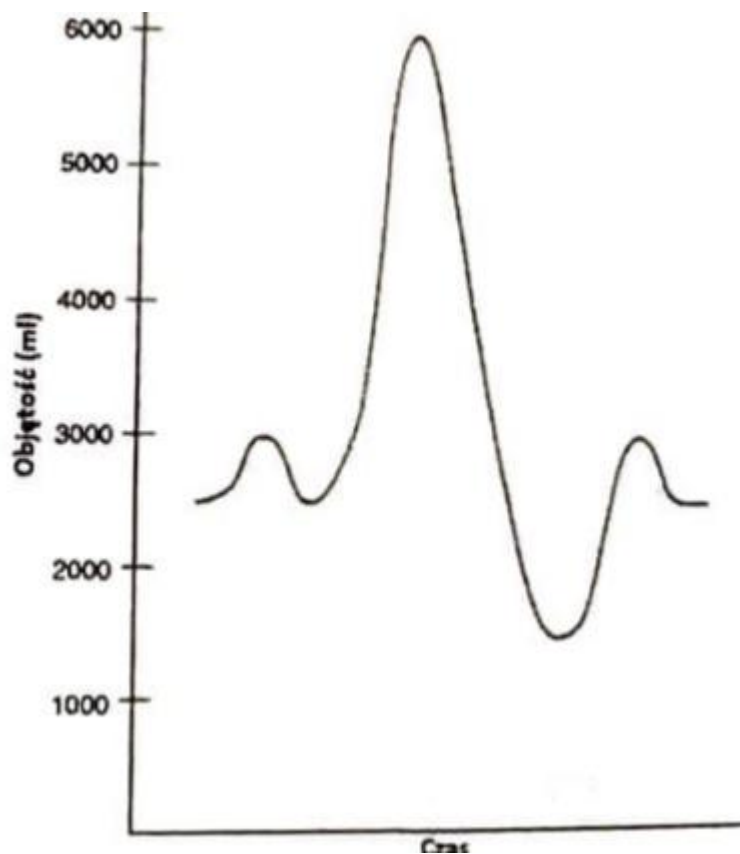


- a. Wynik badania jest prawidłowy
 - b. Pacjent może być po resekcji płuca
 - c. Pacjent może mieć pylicę płuc
 - d. Pacjent może mieć zwłóknienie płuc
 - e. Pacjent ma obturację
2. Wskaż prawdziwy przypis odnoszący się do rysunków poniżej:



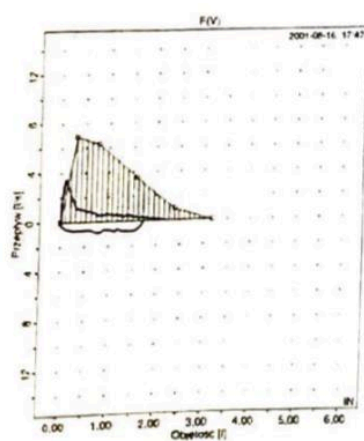
- a. A – pojemność życiowa wynosi ok. 6 litrów
- b. C – możliwa pułapka powietrzna
- c. B – możliwa restrykcja
- d. B i C – dwie różne choroby obturacyjne
- e. C – zmniejszona podatność płuc

3. Na podstawie wykresu poniżej oszacuj ile wynosi pojemność życiowa płuc?

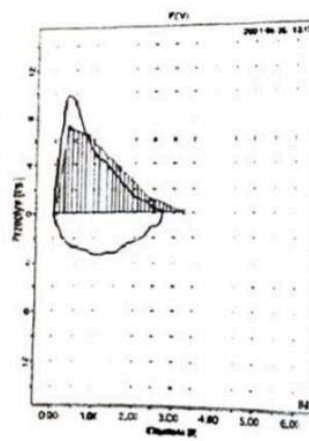


- a. 3,5 L
- b. 4,5 L
- c. 6,0 L
- d. 3,0 L
- e. nie jest możliwa do oszacowania

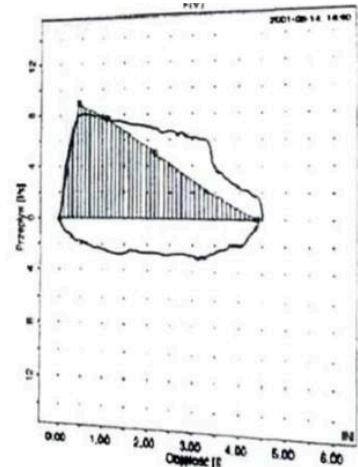
4. Spośród trzech niżej przedstawionych krzywych przepływ-objętość wskaż, który może być wynikiem wskazującym na astmę?



A.



B.



C.

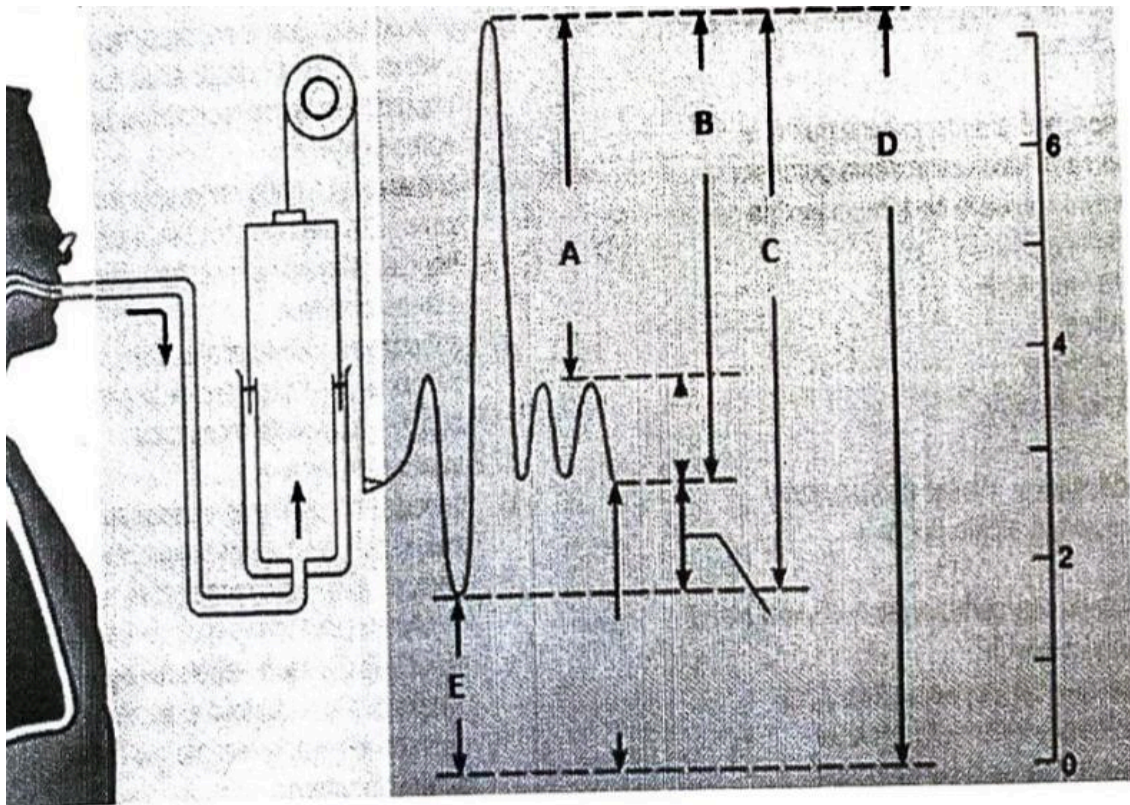
- a. A
- b. B
- c. C
- d. B i C
- e. żaden

5. Patrząc na wyniki cyfrowe spirometrii, gdzie B = wartość badanego wskaźnika; N = wartość należna; B/N - % wartości należnej, stwierdzisz:

F(V) 2002-02-15, 12:40		B	N	B/N [%]	Spirometria 2002-02-15, 12:41		B	N	B/N [%]
FEV 0,5	[l]	0,95			FEV 1% VC	[%]	80,63	78,84	102
FEV 1	[l]	1,50	2,09	72	VC	[l]	1,87	2,55	73
FEV 2	[l]				IC	[l]	1,28	1,71	75
FEV 3	[l]				ERV	[l]	0,59	0,85	69
FVC EX	[l]	1,67	2,48	67	TV	[l]	0,74		
VPEF	[l]	0,47			IRV	[l]	0,54		
PEF	[Vs]	3,52	5,89	62	MV	[l]	12,86		
MEF 75	[Vs]	3,38	5,18	65	BF	[l/min]	17,33		
MEF 50	[Vs]	2,86	3,56	80	TLC	[l]		4,31	
MEF 25	[Vs]	1,18	1,37	86	FRC	[l]		2,48	
MEF 75/80	[Vs]	3,55	5,59	64	RV	[l]		1,63	
MEF 25/75	[Vs]	2,54	3,00	85	FRC % TLC	[%]		57,60	
MEF 50% FVC EX	[%]	171,85	143,26	120	RV % TLC	[%]		37,32	
FEV 1% FVC EX	[%]	80,32	76,84	115					

- a. obturacja w drobnych oskrzelikach
- b. możliwość POChP
- c. konieczna próba rozkurczowa
- d. możliwość restrykcji
- e. pełna norma

6. Wskaż pojemność wdechową (IC):



- a. A
- b. B
- c. C
- d. D
- e. E

7. Które z niżej wymienionych czynników wywołają rozkurcz dróg oddechowych?

- I. histamina
- II. epinefryna
- III. acetylocholina
- IV. zwiększenie $p\text{CO}_2$

- a. I, III
- b. I, IV
- c. II, IV
- d. III, IV
- e. II, III

8. Wskaż właściwy przypis ($\uparrow$ lub $\downarrow$ lub brak zmiany) odnoszący się do przedstawionych poniżej zjawisk:

- a. opór dróg oddechowych (AWR) podczas wdechu - $\uparrow$

- b. ciśnienie śródopłucnowe pod koniec wdechu - ↓
 - c. objętość oddechowa przy obniżonej podatności płuc – brak zmiany
 - d. przepływ powietrza przez drogi oddechowe podczas spastycznego zapalenia oskrzeli – ↑
 - e. ciśnienie śródopęcherzykowe na początku wydechu - ↓
9. Aby przyspieszyć produkcję surfaktantu w płucach płodu w sytuacji zagrożenia porodem przedwczesnym kobietom ciężarnym można podać:
- a. witaminę B12
 - b. beta2-mimetyki
 - c. insulinę
 - d. oksytocynę
 - e. glikokortykoidy
10. Układ oddechowy. Wskaż przypis, który najlepiej „pasuje” do efektu Bohra:
- a. Zmniejszona perfuzja pęcherzyków słabo wentylowanych
 - b. Przesunięcie krzywej saturacji Hb wynikające ze zmiany pH krwi
 - c. Odruch z receptorów płucnych ograniczający wdech
 - d. Zmiany podatności płuc związane z ilością produkowanego surfaktantu
 - e. Poszerzenie dróg oddechowych przy wzroście pCO₂ we krwi
11. Wskaż który z niżej wymienionych jest bodźcem dla oddychania u pacjenta z ciężką postacią POChP:
- a. ↓ saturacji Hb tlenem
 - b. ↓ pCO₂ (krew tętnicza)
 - c. ↓ pO₂ (krew tętnicza)
 - d. ↑ pH krwi
 - e. ↑ aktywności ośrodka pneumotaksycznego
12. Mobilizacja wielu narządów przez układ współczulny np. podczas wysiłku fizycznego lub stresu jest korzystna, gdyż zwiększa szansę wykonania zadania lub przystosowania się organizmu do zmienionych warunków. Wpływ układu współczulnego na serce przejawia się m.in. następującymi efektami:
- a. dodatnim efektem inotropowym
 - b. ujemnym efektem chronotropowym i dodatnim efektem inotropowym
 - c. dodatnim efektem chronotropowym i dodatnim efektem inotropowym
 - d. ujemnym efektem chronotropowym i ujemnym efektem inotropowym
 - e. żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

13. Które zdanie jest prawdziwe?

- a. pobudzenie układu współczulnego zwiększa siłę i częstość skurczów serca poprzez aktywację receptorów beta-2 adrenergicznych
- b. pobudzenie układu przywspółczulnego zmniejsza siłę i częstość skurczów serca poprzez aktywację receptorów beta-1 adrenergicznych
- c. pobudzenie układu przywspółczulnego zwiększa siłę i częstość skurczów serca poprzez aktywację receptorów muskarynowych
- d. pobudzenie układu przywspółczulnego zwiększa siłę i częstość skurczów serca poprzez aktywację receptorów nikotynowych
- e. pobudzenie układu współczulnego zwiększa siłę i częstość skurczów serca poprzez aktywację receptorów beta-1 adrenergicznych

14. Zgodnie z prawem Franka-Starlinga, kiedy wzrasta objętość późno-rozkurczowa serca:

- a. objętość minutowa nie zmienia się
- b. objętość wyrzutowa maleje
- c. objętość wyrzutowa wzrasta
- d. pojemność minutowa maleje
- e. siła skurczu komór zmniejsza się

15. Jaka jest prawidłowa kolejność przewodzenia impulsów w sercu?

- a. węzeł zatokowy- przedsionki- pęczek przedsionkowo-komorowy – odnogi pęczka Hisa – węzeł przedsionkowo-komorowy – włókna Purkiniego - komory
- b. węzeł zatokowy- przedsionki- węzeł przedsionkowo-komorowy - pęczek przedsionkowo-komorowy – odnogi pęczka Hisa – włókna Purkiniego – komory
- c. węzeł zatokowy- pęczek przedsionkowo-komorowy – przedsionki -odnogi pęczka Hisa – węzeł przedsionkowo-komorowy – włókna Purkiniego – komory
- d. węzeł zatokowy- przedsionki- węzeł przedsionkowo-komorowy – odnogi pęczka Hisa – włókna Purkiniego – komory

16. Objętość wyrzutowa określa:

- a. ilość krwi wyrzucanej z serca w ciągu jednej minuty
- b. ilość krwi wyrzucanej z serca w ciągu jednej minuty w przeliczeniu na pole powierzchni ciała
- c. ilość krwi wyrzucanej z komory w czasie pojedynczego skurczu
- d. ilość krwi powracającej do serca w ciągu jednej minuty
- e. ilość krwi będącej w sercu w czasie rozkurczu

17. Najlepszym miejscem do osłuchiwania zastawki aortalnej na klatce piersiowej przy pomocy stetoskopu jest:

- a. okolica koniuszka serca
- b. czwarta przestrzeń międzyżebrowa przy prawym brzegu mostka
- c. druga przestrzeń międzyżebrowa przy lewym brzegu mostka
- d. druga przestrzeń międzyżebrowa przy prawym brzegu mostka
- e. trzecia przestrzeń międzyżebrowa przy prawym brzegu mostka

18. Która z wartości ciśnień jest prawidłowa:

- a. 90/60 mm Hg
- b. 110/40 mm Hg
- c. 150/80 mm Hg
- d. 130/100 mm Hg
- e. 150/100 mmHg

19. Załamek T w zapisie EKG odpowiada:

- a. depolaryzacji przedsionków
- b. repolaryzacji przedsionków
- c. depolaryzacji komór
- d. repolaryzacji komór
- e. rozkurczowi komór

20. Siła skurczu mięśnia serca zwiększa się przy:

- a. zwiększeniu stężenia jonów magnezu w przestrzeni pozakomórkowej
- b. pobudzeniu układu przywspółczulnego
- c. zwiększeniu wielkości objętości końcowo-rozkurczowej
- d. stopniu pobudzenia receptorów typu N w mięśniu serca
- e. zahamowaniu układu współczulnego

21. Naturalnym agonistą receptorów M2 w sercu jest:

- a. Acetylocholina
- b. Atropina
- c. Noradrenalina
- d. Adrenalina
- e. acenokumarol

1. Która z poniżej wymienionych sytuacji spowoduje zwiększenie preloadu?

- a. Krwawienie z przewodu pokarmowego
- b. Nadciśnienie tętnicze

- c. Hiperwolemia
- d. Oparzenie dużej powierzchni ciała
- e. Odwodnienie

2. Podczas wdechu dochodzi do ...

- a. Zmniejszenia ciśnienia w jamie klatki piersiowej
- b. Zmniejszenia powrotu żylnego
- c. Spadku rzutu serca
- d. Zmniejszenia kurczliwości mięśnia sercowego
- e. Zwolnienia akcji serca

3. W warunkach spoczynkowych największa ilość krwi kierowana jest do ...

- a. trzewi
- b. mięśni szkieletowych
- c. mózgu
- d. nerek
- e. skóry

4. Który z tonów serca jest słyszalny tuż po zakończeniu skurczu komór?

- a. I
- b. II
- c. III
- d. IV
- e. V

5. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące prawa Franka-Starlinga:

- a. Siła skurczu mięśnia sercowego zwiększa się proporcjonalnie wraz z przyspieszeniem akcji serca
- b. Siła skurczu zwiększa się odwrotnie proporcjonalnie do stopnia rozciągnięcia mięśnia sercowego
- c. Siła skurczu mięśnia sercowego zwiększa się odwrotnie proporcjonalnie wraz z zwiększoną częstotliwością rytmu
- d. Siła skurczu mięśnia sercowego jest zależna od stężenia jonów wapnia wewnątrz kardiomiocytu
- e. Siła skurczu zwiększa się proporcjonalnie do stopnia rozciągnięcia mięśnia sercowego

6. Wskaż zdanie nieprawdziwe dotyczące MAP - mean arterial pressure:

- I. Spada podczas przetaczania płynów
 - II. Spada przy zmniejszonym wypełnieniu naczyń
 - III. Zwiększa się wraz ze wzrostem TPR
 - IV. Zwiększa się wraz ze wzrostem pojemności minutowej serca
- a. I
 - b. I, III
 - c. II
 - d. II, IV
 - e. III

7. Jaka jest prawidłowa kolejność przewodzenia fali depolaryzacji w sercu?

- a. węzeł zatokowy - przedsionki - pęczek przedsionkowo-komorowy - odnogi pęczka Hisa - węzeł przedsionkowo-komorowy - włókna Purkiniego - komory
- b. węzeł zatokowy - pęczek przedsionkowo-komorowy - przedsionki - odnogi pęczka Hisa - węzeł przedsionkowo-komorowy - włókna Purkiniego - komory
- c. węzeł zatokowy - przedsionki - węzeł przedsionkowo-komorowy - odnogi pęczka Hisa - włókna Purkiniego - komory
- d. węzeł zatokowy - przedsionki - węzeł przedsionkowo-komorowy - pęczek przedsionkowo-komorowy - odnogi pęczka Hisa - włókna Purkiniego - komory

8. Hipoksemia hamuje chemoreceptory PONIEWAŻ:

- a. hipoksemia kurczy naczynia obwodowe i hamuje dopływ krwi do kłębków szyjnych i aortalnych
- b. hipoksemia pobudza ośrodek pneumotaksyczny w móście
- c. chemoreceptory szyjne i aortalne zareagują dopiero przy znacznym spadku PaO₂
- d. hipoksemia hamuje chemoreceptory bezpośrednio

9. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące układu oddechowego:

- a. Podczas wdechu ciśnienie w jamie opłucnej wzrasta
- b. Podczas wydechu ciśnienie w jamie opłucnej spada
- c. Podczas wdechu ciśnienie w jamie opłucnej spada
- d. Podczas wydechu ciśnienie w jamie opłucnej wzrasta

10. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące krążenia płucnego:

- a. Ciśnienie w krążeniu płucnym jest wyższe niż w krążeniu systemowym
- b. Krążenie płucne ma niższe opory naczyniowe niż krążenie systemowe
- c. Krążenie płucne jest wysokociśnieniowe
- d. Krążenie płucne jest odpowiedzialne za dostarczanie tlenu do tkanek obwodowych

11. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące wentylacji płucnej:

- a. Wentylacja płucna jest niezależna od objętości oddechowej
- b. Wentylacja płucna zależy od częstości oddechów
- c. Wentylacja płucna jest stała i nie zmienia się podczas wysiłku
- d. Wentylacja płucna jest mniejsza niż wentylacja minutowa

12. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące hemoglobiny:

- a. Hemoglobina ma większe powinowactwo do tlenu niż mioglobina
- b. Hemoglobina uwalnia tlen łatwiej w środowisku o wysokim pH
- c. Hemoglobina uwalnia tlen łatwiej w środowisku o niskim pH
- d. Hemoglobina nie jest wrażliwa na zmiany pH

13. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące regulacji oddychania:

- a. Ośrodek oddechowy znajduje się w rdzeniu przedłużonym
- b. Ośrodek oddechowy znajduje się w mózdzku
- c. Ośrodek oddechowy znajduje się w korze mózgowej
- d. Ośrodek oddechowy znajduje się w podwzgórzu

14. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące ciśnienia parcjalnego gazów we krwi:

- a. Ciśnienie parcjalne tlenu we krwi tętniczej wynosi około 100 mmHg

- b. Ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla we krwi tętniczej wynosi około 40 mmHg
- c. Ciśnienie parcjalne tlenu we krwi żyłnej wynosi około 40 mmHg
- d. Wszystkie powyższe

15. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące wymiany gazowej w płucach:

- a. Tlen dyfunduje z pęcherzyków płucnych do krwi
- b. Dwutlenek węgla dyfunduje z krwi do pęcherzyków płucnych
- c. Wymiana gazowa zachodzi na zasadzie dyfuzji zgodnie z gradientem stężeń
- d. Wszystkie powyższe

16. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące objętości oddechowych:

- a. Objętość oddechowa to ilość powietrza wdychanego lub wydychanego podczas spokojnego oddechu
- b. Pojemność życiowa to suma objętości oddechowej i zapasowej wdechowej i wydechowej
- c. Pozostała objętość płuc to powietrze, które pozostaje w płucach po maksymalnym wydechu
- d. Wszystkie powyższe

17. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące krzywej dysocjacji hemoglobiny:

- a. Krzywa przesuwana się w prawo przy wzroście temperatury
- b. Krzywa przesuwana się w lewo przy wzroście pH
- c. Krzywa przesuwana się w prawo przy wzroście stężenia 2,3-DPG
- d. Wszystkie powyższe

18. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące mechaniki oddychania:

- a. Wdech jest procesem czynnym
- b. Wydech jest procesem biernym
- c. Mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne biorą udział we wdechu
- d. Wszystkie powyższe

19. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące oporu dróg oddechowych:

- a. Opór dróg oddechowych wzrasta podczas skurczu oskrzeli
- b. Opór dróg oddechowych maleje podczas rozkurczu oskrzeli
- c. Opór dróg oddechowych jest większy w oskrzelach małych niż w dużych
- d. Wszystkie powyższe

20. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące wentylacji/perfuzji (V/Q):

- a. Stosunek V/Q jest idealny w zdrowych płucach
- b. Stosunek V/Q jest wyższy w szczytach płuc niż w podstawach
- c. Stosunek V/Q jest niższy w podstawach płuc niż w szczytach
- d. Wszystkie powyższe

21. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące transportu dwutlenku węgla we krwi:

- a. Większość CO₂ jest transportowana jako jon wodorowęglanowy
- b. Część CO₂ jest transportowana w postaci związanej z hemoglobina
- c. Niewielka część CO₂ jest rozpuszczona w osoczu
- d. Wszystkie powyższe

7. krew, serologia

WERSJA B

1. Jaką krew przetoczyć pacjentowi, którego badanie grupy krwi przedstawia płytką?

Krwinki badane	Przeciwciała wzorcowe		
	anty A	anty B	anty A anty B
Surowica badana	Krwinki wzorcowe		
	gr A	gr B	gr 0
Krwinki badane	Przeciwciała		Dolichotest
	Anty D		

Opis płytki
Wszystkie miejsca w pierwszym rzędzie od góry zawierają surowice wzorcowe (zgodnie z opisem wewnątrz kółek) oraz krwinki badane. Miejsca w środkowym rzędzie zawierają krwinki wzorcowe (zgodnie z opisem wewnątrz kółek) oraz surowicę badaną. W najniższym rzędzie krwinki badane są dodane do przeciwciał monoklonalnych skierowanych przeciwko czynnikowi Rh (antygen D) oraz Dolichotestu. Badanie dotyczy zdrowej osoby dorosłej. Obecność aglutynacji oznaczono krzyżykami.

- a. A2 Rh (+);
- b. B Rh (-);
- c. A1B Rh (+);
- d. 0 Rh (-);
- e. A1 Rh (+);**

2. Jak nazywa się zdolność leukocytów do przechodzenia przez ścianę naczyń krwionośnych, a jak zdolność do kierunkowej migracji do miejsca zapalenia?

- a. leukocytoza/diapedeza;
- b. diapedeza/chemotaksja;**
- c. leukomotoza/chemotaksja;
- d. chemotaksja/leukopoeza;
- e. leukopoeza/leukomotoza;

PYTANIE ZASTRZEŻONE, NIE BYŁO BRANE W OCENIE

3. Selekcja klonalna jest procesem, który:

- a. umożliwia rozpoznanie i reagowanie na dużą liczbę obcych antygenów;
- b. inicjuje powstawanie różnych receptorów na powierzchni limfocytów T i B;
- c. powoduje powstawanie klonów komórek nieaktywowanych antygenem;
- d. umożliwia nabywanie kompetencji immunologicznej;
- e. wpływa wyłącznie na limfocyty T;

4. Są komórkami hamującymi aktywność autoreaktywnych limfocytów T, a więc zabezpieczającymi przed autoagresją, gwarantując tolerancję pokarmową i transplantacyjną oraz tolerancję tkanki płodu przez organizm matki, a także indukują naprawy uszkodzonych w wyniku reakcji zapalnych tkanki poprzez wydzielanie amfireduliny. Powyższy opis dotyczy:

- a. Mastocyty;
- b. Limfocyty B;
- c. Limfocyty T regulacyjne;
- d. Plazmocyty;
- e. Limfocyty T cytotoksyczne;

5. U pacjenta z krwią w kale spodziewamy się zmian w parametrach morfologicznych:

- a. ↓HGB, ↓RBC, ↓HCT, ↑MCV;
- b. ↓HGB, ↓RBC, ↓HCT, ↓MCV;
- c. ↓HGB, ↓RBC, ↓HCT, MCV N;
- d. ↓HGB, ↓RBC, HCT N, ↑MCV;
- e. ↓HGB, ↓RBC, HCT N, MCV N;

↓ → parametr obniżony

↑ → parametr podwyższony

N → parametr w normie

komentarz:

HGB, RBC pójda w dół bo logika, HCT pójdzie w dół bo HGB pójdzie w dół.

MCV (średnia objętość krwinek) pójdzie w dół, ponieważ przy niezależnie jakim krwawieniu Fe spada, przez co MCV idzie w dół i występuje anemia mikrocytarna.

Gdyby w tekście były zaznaczone miejsca krwawień to zależnie od miejsc MCV mogłoby być różne, nawet podwyższone gdyby krwawienie było np. z żołądka lub jelita krętego (powiązane z syntezą i wchłanianiem B12).

6. Czerwienica rzekoma jest spowodowana:

- a. zwiększeniem uwalniania EPO;
- b. spadkiem objętości osocza;
- c. niewydolnością oddechową;
- d. niedotlenieniem tkanek;
- e. spadkiem pO₂ w powietrzu atmosferycznym;

czerwienica prawdziwa (polycythemia vera) → nowotworowe, mutacja w genie JAK2

czerwienica wtórna → podwyższone EPO, hipoksja, POChP

czerwienica rzekoma → odwodnienie, spadek objętości osocza, hipowolemia

Typ czerwienicy	EPO	Masa RBC	Ht/Hb	Inne
Prawdziwa (PV)	↓	↑	↑	Mutacja JAK2
Wtórna	↑	↑	↑	Hipoksja, guzy
Rzekoma	↔	↔	↑	Odwodnienie

7. Leczeniem z wyboru niedokrwistości niedoborowych jest suplementacja brakujących składników. Pacjent ze stwierdzoną niedoborową niedokrwistością minkocytarną (czyli za mało żelaza) jest leczony suplementacyjnie preparatami żelaza.

Który z podanych niżej parametrów morfologicznych pozwoli na pewną i szybką kontrolę skuteczności tego leczenia?

- a. stężenie hemoglobiny;
- b. liczba erytrocytów;
- c. poziom retikulocytów;**
- d. stężenie żelaza w surowicy;
- e. wielkość hematokrytu;

Żeby zobaczyć czy terapia działa najlepiej jest zobaczyć efekty, to co chcemy uzyskać a my terapią anemii chcemy zwiększyć ilość erytrocytów o dobrych parametrach.

a → nie bo, nie obchodzi nas bezpośrednio hemoglobina a eryocyty

b → nie bo dobre eryocyty pojawią się później i nie będzie to szybka metoda

c → tak! bo zobaczymy czy pojawiają się we krwi dobre prekursorowe eryocyty

d → niby tak, ale naszym celem końcowym jest wzrost donych krwinek poprzez wzrost poziomu Fe

e → niekoniecznie

8. Do gabinetu lekarza POZ przychodzi pacjent skarżący się na gorączkę trwającą od 3 dni i nie spadającą poniżej 38°C, bóle kostne i mięśniowe oraz ogólne uczucie rozbicia. Z wywiadu wiadomo, że kilka dni temu leciał samolotem 12 godzin. Podejrzewasz u tego pacjenta, a w celu potwierdzenia podejrzenia zlecisz badanie morfologii krwi obwodowej, w którym ocenisz poziom

- a. infekcja wirusowa / WBC i limfocytów;**
- b. zatrucie pokarmowe / WBC i eozynofiliów;
- c. przewlekły stan zapalny / WBC i bazofiliów;
- d. alergia / WBC i monocytów;
- e. zakażenie bakteryjne / WBC i mastocytów;

9. Do Przychodni Lekarza Rodzinnego zgłosiła się młoda kobieta z objawami osłabienia, zaburzeniami koncentracji i dusznością wysiłkową. W wywiadzie obfite miesiączki, wypadające włosy i pękające paznokcie, a w morfologii krwi obwodowej niski poziom hemoglobiny, mała liczba erytrocytów i obniżony hematokryt. Jakie zaburzenie hematopoezy można podejrzewać w tym przypadku i jakim badaniem potwierdzimy to podejrzenie?

- a. Niedokrwistość makrocytarna/poziom Fe;
- b. Niedokrwistość mikrocytarna/ferrytyna;**
- c. Niedokrwistość hemolityczna/bilirubina;
- d. Pancytopenia/witamina B12;
- e. Aplazja szpiku/bilirubina związana;

makrocytarna → niedobór B12 → nieprawidłowe formowanie chromatyny, za duże jądra

mikrocytarna → niedobór żelaza/Fe →

hemolityczna → choroby hemolityczne, autoimmunologiczne, hemoglobinopatie

pancytopenia - erytrocyty, leukocyty, płytki krwi są obniżone

pancytopenia → chłoniaki, białaczki, aplazja i hipoplazja szpiku, zespoły mielodysplastyczne (MDS), infekcje, ch. autoimmunologiczne, hipersplenizm

aplazja szpiku (niedokrwistość aplastyczna) - upośledzenie funkcji produkcji linii komórkowych w szpiku

aplazja szpiku → leki, promieniowanie, wirusy, zespół Fanconiego, idiopatycznie

10. Białko wiążące wolną hemoglobinę:

- a. Haptoglobina;**
- b. Hemopeksyna;
- c. Hemosyderyna;
- d. Ceruloplazmina;
- e. Herceptyna;

haptoglobina → wolna hemoglobina (Hb)

hemopeksyna → hem

hemosyderyna → magazynuje żelazo

ceruloplazmina → miedź

herceptyna → jest to białko monoklonalne humanizowane, hamuje wzrost komórek nowotworowych

11. Badania nieprawidłowe przy niedoborze fibrynogenu:

- a. tylko czas krwawienia;
- b. tylko PT;
- c. PT i APTT;
- d. czas krwawienia i wszystkie czasy krzepnięcia;**
- e. tylko czas trombinowy (TT);

czas krwawienia (BT) → bo nieprawidłowy czop płytkowy

czasy krzepnięcia → bo fibrynogen jest ostatnim składnikiem szlaków pochodnych

PT (czas protrombinowy) → szlak zewnątrzpochodny

APTT → szlak wewnątrzpochodny

TT (czas trombinowy) → końcowy etap wspólnego szlaku

12. Test monitorujący leczenie doustnymi środkami przeciwkrzepliwymi z grupy antywitamin K:

- a. TT (FIB);
- b. APTT;

- c. D-Dimer;
- d. INR (PT);
- e. FDP;

antywitaminy K, warfaryna → szlak zewnątrzpochodny → czas PT
heparyna → szlak wewnątrzpochodny → APTT

13. Heparyna wytwarzana i uwalniana przez komórki tłuszczne i bazofile krwi obwodowej należy do naturalnych substancji przeciwkrzepliwych. Stosowana jest również w leczeniu przeciwzakrzepowym. Mechanizm działania heparyny polega na:

- a. Bezpośrednim blokowaniu osoczowych czynników krzepnięcia.
- b. Tworzeniu kompleksu antytrombina-heparyna hamującego trombinę i pozostałe czynniki szlaku wewnątrzpochodnego
- c. Wypieraniu działania witaminy K niezbędnej do syntezy osoczowych czynników krzepnięcia.
- d. Inaktywacji dwóch głównych kofaktorów procesu krzepnięcia: cz. Va i VIIIa.
- e. Blokowaniu miejsc działania trombiny w cząsteczce fibrynogenu hamując powstawanie fibryny.

14. Podanie surowicy anti-RhD w ramach poporodowej profilaktyki konfliktu serologicznego w układzie Rh dotyczy:

- a. Rh dodatnich dzieci, urodzonych przez Rh ujemne kobiety;
- b. Rh ujemnych kobiet rodzących Rh dodatnie dziecko, bez przeciwciał w surowicy;
- c. Rh ujemnych kobiet rodzących Rh ujemne dziecko, bez przeciwciał;
- d. Rh dodatnich kobiet rodzących Rh ujemne dziecko z przeciwciałami anti-D;
- e. Rh ujemnych kobiet rodzących Rh dodatnie dziecko, z przeciwciałami anti-D w surowicy;

15. Które z podanych poniżej opisów dotyczą naturalnych przeciwciał w układzie AB0:

- 1. pojawiają się w odpowiedzi na antygeny obcogrupowe;
- 2. optymalna temperatura ich wykrywania to 4°C;
- 3. posiadają tylko jedną sprawną antydeterminantę antygenową;
- 4. określa się je mianem przeciwciał zimnych;
- 5. mają zdolność przechodzenia przez barierę łożyskową;
- 6. są pentamerami;
- 7. są stałym składnikiem surowicy;
- 8. wykrywane są w teście BTA. Prawidłową odpowiedzią jest:
 - a. 1, 3, 5, 8;
 - b. 2, 5, 8;
 - c. 1, 6, 7, 8;
 - d. 2, 4, 6, 7;
 - e. 1, 4, 6;

16. U 2-tygodniowego noworodka konieczne jest oznaczenie grupy krwi z powodu planowanego zabiegu kardiochirurgicznego. Grupę krwi u tego dziecka oznaczymy badając:

- a. antygeny układu AB0 i antygen D z układu Rh na erytrocytach;
- b. antygeny układu AB0 w ślinie, a antygen D z układu Rh na erytrocytach;
- c. antygeny układu AB0 i antygen D z układu Rh na erytrocytach i przeciwciała naturalne z obu tych układów w surowicy;
- d. antygeny układu AB0 i antygen D z układu Rh na erytrocytach i przeciwciała naturalne z układu Rh w surowicy;
- e. antygeny układu AB0 i antygen D z układu Rh na erytrocytach i przeciwciała naturalne z układu AB0 w surowicy;

17. Lekarz zlecił badanie grupy krwi u pacjenta przygotowywanego do operacji bariarycznej. Razem z grupą krwi otrzymał wynik badania BTA, który był dodatni. O czym może świadczyć dodatni wynik tego testu u pacjenta?

- a. test ten wykrywa w surowicy pacjenta albo przeciwciała odpornościowe skierowane do obcych antygenów;
- b. wynik tego testu świadczy o obecności autoprzeciwciał skierowanych do własnych krwinek czerwonych;
- c. wynik ten oznacza obecność zimnych aglutynin;
- d. test ten wykrywa naturalne przeciwciała z układu AB0;
- e. wynik ten może być fałszywie dodatni u pacjenta z otyłością;

18. Adrian, student medycyny był przekonany, że ma grupę 0 Rh(+). Nie potrafił wskazać źródła tej wiedzy. Na zajęciach okazało się, że ma grupę A Rh(-). Czy możliwa jest taka sytuacja i jak ją wytłumaczyć?

- a. taka sytuacja absolutnie nie jest możliwa;
- b. być może badanie dotyczyło krwi ojca kiedy Adrian był dzieckiem;
- c. o ile w układzie AB0 zmiana grupy krwi jest możliwa, to absolutnie nie ma takiej możliwości w układzie Rh;
- d. grupa krwi jest niezmienna tak w życiu płodowym, jak i po urodzeniu;
- e. taka sytuacja jest jak najbardziej możliwa, gdyż układ AB0 i Rh charakteryzuje niedojrzałość w życiu płodowym;

19. Rolnik pracujący na polu mocno skaleczył się w nogę. Na oddziale ratunkowym rana została opatrzona, a rolnik otrzymał antytoksynę przeciwężową. Podanie pacjentowi surowicy z przeciwciałami jest przykładem odporności:

- a. swoistej sztucznej biernej;
- b. nieswoistej;
- c. swoistej sztucznej czynnej;
- d. swoistej naturalnej czynnej;
- e. swoistej naturalnej biernej;

20. W wyniku kontaktu z antygenem powstają swoiste przeciwciała będące elementem odporności nabytej. Swoistość przeciwciał determinowana jest przez:

- a. region zawiasowy umożliwiający regulację rozstawu części zmiennych;
- b. możliwość jednoczesnego przyłączania dwóch antygenów do jednej antydeterminanty antygenowej;

- c. zdolność do reagowania w temperaturze 37°C;
- d. budowę paratopu ukształtowaną pod wpływem swoistych dla siebie determinant antygenowych;
- e. zdolność reagowania z dwoma antygenami położonymi w różnej odległości jeden od drugiego;

21. O dojrzałości erytrocyta świadczy....., a swoistym czynnikiem wzrostu tej linii komórkowej jest.....:

- a. płatowate jądro / GM-CSF;
- b. ceglastoczerwona cytoplazma / IL-3;
- c. struktura siateczkowo-włóknikowa / eozynopoetyna;
- d. brak jądra / EPO;
- e. prawidłowa ilość płatów w jądrze erytroblasta / G-CSF;

8. układ moczowy

1. Akwaporyny to kanały wodne, które występują w każdym odcinku kanalik nerkowego poza:

- a. Częścią krętą kanalik proksymalnego
- b. Częścią prostą kanalik proksymalnego
- c. Ramieniem zstępującym pętli Henlego
- d. Cewką zbiorczą
- e. Ramieniem wstępującym pętli Henlego

2. Potas występuje w największym stężeniu i jest głównym kationem przestrzeni:

- a. zewnątrzkomórkowej wewnątrznaczyniowej
- b. przestrzeni trzeciej (płyn opłuchowy, płyn otrzewnowy)
- c. zewnątrzkomórkowej pozanaczyniowej
- d. wewnątrzkomórkowej
- e. zewnątrzkomórkowej

3. Głównym buforem zewnątrzkomórkowym w organizmie człowieka jest:

- a. bufor hemoglobinianowy

- b. bufor kostny
- c. bufor wodorowęglanowy
- d. bufor fosforanowy
- e. bufor białczanowy

4. Prawidłowa wartość wskaźnika filtracji kłębuszkowej (GFR) jest w przybliżeniu równa klirensowi inuliny i wynosi (w ml/min):

- a. 20
- b. 125
- c. 15
- d. 670
- e. 230

5. Głównym zadaniem reniny jest:

- a. przekształcenie angiotensyny II w angiotensynę III
- b. przekształcenie angiotensyny I w angiotensynę II
- c. transdukcja angiotensynogenu do angiotensyny III
- d. aktywacja enzymu konwertującego angiotensynę
- e. przekształcenie angiotensynogenu w angiotensynę I

6. Insulina zwiększa dokomórkowy transport jonów potasowych poprzez:

- a. hamowanie kotransportera glukozowo-sodowego (SGLTZ)
- b. hamowanie pompy sodowo-potasowej (ATP-azy Na-K)
- c. pobudzenie kotransportera glukozowo-sodowego (SGLTZ)
- d. pobudzenie pompy sodowo-potasowej (ATP-azy Na-K)
- e. insulina nie wpływa na transport potasu

7. Ultrafiltrat tworzony w procesie filtracji kłębuszkowej gromadzony jest w:

- a. segmencie S1 kanalika krętego
- b. kanaliku krętym bliższym
- c. przestrzeni Bowmana
- d. przestrzeni mezangialnej kłębuszka
- e. segmencie S3 kanalika krętego

8. Wzór Cockrofta-Gaulta używany jest w praktyce klinicznej do obliczenia:

- a. klirensu wolnej wody (CH₂O)
- b. wskaźnika frakcji filtracyjnej (FF)
- c. równowagi Ficka
- d. estymowanego wskaźnika filtracji kłębuszkowej (eGFR)
- e. współczynnika przepuszczalności błony filtracyjnej kłębuszka

9. Głównym bodźcem do wydzielania erytropoetyny jest:

- a. hipoksja występująca w anemii
- b. hiperbaria pojawiająca się w hipotermii
- c. hipokapnia z hiperoksją
- d. hiperoksja pojawiająca się w poliglobulii
- e. normoksja występująca w niedokrwistości

10. Poposiłkowy wzrost sekrecji aldosteronu wywołany jest głównie przez jony:

- a. magnezowe
- b. wapniowe
- c. chlorkowe
- d. sodowe
- e. potasowe

11. Która z poniższych reakcji związanych z witaminą D zachodzi w nerkach; przekształcenie:

- a. cholekalcyferolu do 7-dehydrocholesterolu
- b. 25-hydroksycholekalcyferolu [25(OH)D₃] do 1,25-dihydroksycholekalcyferolu [1,25(OH)₂D₃]
- c. 7-dehydrocholesterolu do cholekalcyferolu
- d. 1,25-dihydroksycholekalcyferolu (1,25(OH)₂D₃) do 25-hydroksycholekalcyferolu [25(OH)D₃]
- e. cholekalcyferolu do 1,25-dihydroksycholekalcyferolu (1,25(OH)₂D₃)

12. Aldosteron wpływa na sekrecję jonów potasowych z moczem. Poprzez jakie komórki dochodzi do ich sekrecji?

- a. plazmatyczne
- b. wstawkowe
- c. główne
- d. podocytarne
- e. endothelialne

13. Która z poniżej wymienionych substancji ulega sekrecji w kanalikę krętym proksymalnym:

- a. cysteina
- b. glutamina
- c. kreatynina
- d. arginina
- e. tyrozyna

14. Kotransporter Na-K-2Cl, którego aktywność hamowana jest przez diuretyki pętlowe np. furosemid, zlokalizowany jest w:

- a. Ramieniu wstępującym pętli Henlego nefronu
- b. Kanaliku proksymalnym
- c. Kanaliku zbiorczym
- d. Naczyniach prostych (Vasa recta)
- e. Ramieniu zstępującym pętli Henlego nefronu

15. Renina jest enzymem biorącym udział w utrzymaniu równowagi wodno-elektrolitowej, która wydzielana jest przez:

- a. komórki kanalikę zbiorczego
- b. rdzeń nadnerczy
- c. naczynia proste nerki
- d. aparat przykłębuszkowy
- e. korę nadnerczy

16. Próg nerkowy dla glukozy oznacza:

- a. maksymalną zdolność filtracyjną glukozy
- b. transport maksymalny glukozy w kanalik nerkowym
- c. osocze stężenie glukozy powyżej którego substancja ta zaczyna pojawiać się w moczu
- d. maksymalną zdolność wydzielania glukozy w nefronie
- e. maksymalny przepływ glukozy przez nerki

17. Głównym miejscem wchłaniania potasu z przewodu pokarmowego jest:

- a. początkowy odcinek jelita cienkiego
- b. końcowy odcinek jelita cienkiego
- c. początkowy odcinek jelita grubego
- d. końcowy odcinek jelita grubego
- e. żołądek

18. Wybierz hormon produkowany przez nerki:

- a. aldosteron
- b. somatomedyna
- c. parathormon
- d. trombopoetyna
- e. glukagon

19. Komórki główne i wstawkowe nefronu są charakterystyczne dla:

- a. ramienia wstępującego pętli Henlego
- b. kanalik zbiorczego
- c. segmentu S1 kanalik krętego bliższego
- d. segmentu S2 kanalik krętego bliższego
- e. ramienia zstępującego pętli Henlego

20. Hipokaliemię mogą spowodować wszystkie czynniki poza:

- a. diuretyki pętlowe
- b. wlew dożylny insuliny z glukozą
- c. hipoaldosteronizm
- d. ciężka biegunka
- e. jadłowstręt psychiczny

21. Reabsorpcja glukozy w nefronie następuje w:

- a. kanalik dystalnym w mechanizmie wtórnego transportu aktywnego wraz z jonami Na^+
- b. kanalik dystalnym w mechanizmie biernego transportu
- c. kanalik proksymalnym w mechanizmie wtórnego transportu aktywnego wraz z jonami K^+
- d. kanalik proksymalnym w mechanizmie pierwotnego transportu aktywnego
- e. kanalik proksymalnym w mechanizmie wtórnego transportu aktywnego wraz z jonami Na^+

zastrzeżenia

1. homeostaza i immunologia

Zastrzeżenie I

Szanowna Pani Profesor,

Mam wątpliwości odnośnie jednego z pytań z części immunologicznej z dzisiejszego (29.11.2024) kolokwium z przedmiotu Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej.

Pytanie dotyczyło najbardziej widocznego objawu działania komórek tucznych.

Według mnie, w pytaniu były możliwe dwie poprawne odpowiedzi. Jedną z nich było „zmniejszenie krzepliwości krwi”, a drugą - „skurcz mięśni gładkich”. Prezentacja mówi o tym, że zmniejszenie krzepliwości krwi oraz konsekwencje działania histaminy (w tym między innymi skurcz mięśni gładkich) są najbardziej widocznymi efektami działania komórek tucznych. W mojej opinii obydwie odpowiedzi powinny być zaliczone jako prawidłowe.

Załączam dodatkowo slajd z prezentacji, który o tym mówi. Proszę o rozpatrzenie pytania.

Z poważaniem,

Eliza Dorabiała

numer indeksu: 35080

studentka II roku kierunku lekarskiego

KOMÓRKI TUCZNE - MASTOCYTY

- są zgromadzone w tance łącznej wzdłuż naczyń krwionośnych i nerwów oraz w miejscach kontaktujących się ze środowiskiem zewnętrznym (skóra, błony śluzowe dróg oddechowych i przewodu pokarmowego);
- z pobudzonych komórek wyzwalane są mediatory;
- u człowieka najbardziej widocznym objawem działania komórek tucznych jest zmniejszenie krzepliwości krwi (heparyna) oraz konsekwencje działania histaminy.

Zastrzeżenie II

Przedmiot: fizjologia, kolokwium homeostaza i immunologia 29.11.2024
Gabriela Dymarska, 34046

Chciałabym się odwołać do pytania o widocznym działaniu komórek tłuszczowych. Moim zdaniem w tym pytaniu była więcej niż jedna prawidłowa odpowiedź. Jedną z nich była odpowiedź o zmniejszeniu krzepliwości krwi, co odnosi się do obecności heparyny w tych komórkach (slajd 41 z prezentacji leukocyty -zapalenie, załączony poniżej), kolejną prawidłową odpowiedzią była odpowiedź o skurczu mięśni gładkich, która odnosi się do działania histaminy (slajd 41 oraz 48 z prezentacji leukocyty -zapalenie, załączony poniżej).
Jeżeli chodzi o widoczność obu z tych objawów to można stwierdzić że są tak samo widoczne lub tak samo niewidoczne.

KOMÓRKI TŁUSZCZNE - MASTOCYTY

- są zgromadzone w tance łącznej wzdłuż naczyń krwionośnych i nerwów oraz w miejscach kontaktujących się ze środowiskiem zewnętrznym (skóra, błony śluzowe dróg oddechowych i przewodu pokarmowego);
- z pobudzonych komórek wyzwalane są mediatory;
- u człowieka najbardziej widocznym objawem działania komórek tłuszczowych jest zmniejszenie krzepliwości krwi (heparyna) oraz konsekwencje działania histaminy.

DEGRANULACJA KOMÓREK TŁUSZCZNYCH JEST JEDNYM Z PIERWSZYCH EPIZODÓW ZAPALENIA, A PRAWDOPODOBNIEM TAKŻE EPIODEM KLUCZOWYM

U myszy modyfikowanych genetycznie pozbawionych komórek tłuszczowych trudno zaindukować proces zapalny.

Slajd 41, prezentacja leukocyty - zapalenie

STAN ZAPALNY, MEDIATORY ZAPALENIA

Mediator	Źródło	Działanie
▪ histamina	k. tłuszczne, bazofile	zw. przepuszczalności naczyń, skurcz m. gładkich, chemokineza
▪ czynnik aktywujący płytki (PAF)	bazofile, neutrofile, makrofagi	uwalnianie mediatorów z trombocytów, zw. przep. naczyń, skurcz m. gładkich, aktywacja neutrofilów
▪ IL-8	monocyty, limfocyty	chemotaksja leukocytów, w tym monocytów
▪ C3a, C5a	układ dopełniacza	degranulacja k. tłuszcznych, skurcz m. gładkich, aktywacja neutrofilów, zw. przep. naczyń
▪ bradykinina	układ kinin	rozszerzenie naczyń, skurcz m. gładkich, zw. przepuszczalność naczyń
▪ fibrynopeptydy	układ krzepnięcia i fibrynolizy	zw. przepuszczalność naczyń, chemotaksja neutrofilów i makrofagów
▪ PGE ₂	szlak cyklooksygenazy	rozszerzenie naczyń, zw. przepuszczalność naczyń
▪ LTB ₄ i LTD ₄	szlak lipooksygenazy	skurcz m. gładkich, zw. przepuszczalność naczyń

Slajd 48, prezentacja leukocyty - zapalenie

Szanowna Pani Profesor

Fizjologia, kolokwium Homeostaza i Immunologia 29.11.2024r.

Pytanie w niejasny sposób określa położenie osoby, której dotyczy zadanie, kwestia kosza wiklinowego zastanawia czy osoba znajduje się pod przykryciem czy może nie co będzie miało wpływ na odpowiedź (przy braku zakrycia słońce będzie powodować przekazywanie energii poprzez

Mam zastrzeżenie co do pytania z koszem wiklinowym.

promieniowanie).

Załączam zdjęcia koszy wiklinowych plażowych których student mógł mieć na myśli przy czytaniu zadania.

.

.

(zdjęcie takich budek plażowych - kosze wiklinowe, w których można leżeć w cieniu)

.

.

Rozumiem sens zadania mający na celu sprawdzić wiedzę dotyczącą konwekcji.

W sytuacji wysiłku fizycznego mamy do czynienia z osobą, u której dominować będzie parowanie, u osoby która nie wykonuje czynności fizycznych, siedzi/leży dominować będzie promieniowanie, jeśli będziemy mieć inne czynniki jak woda w basenie lub morską bryza rozważyć należy mechanizm konwekcji, a więc w sytuacji, w której nie mamy jasno

stwierdzone, że osoba której dotyczy się zadanie siedzi w cieniu odcięta od wiatru (zamknięty kosz wiklinowy), może siedzieć w otwartym koszu wiklinowym jak na zdjęciu, co za tym idzie otworzyć się na padanie promieni słonecznych i w tej sytuacji mimo temperatury 35 stopni na dworze (ciało człowieka T. głęboka 37) promienie słoneczne i tak będą przekazywały energię ciepłą na drodze promieniowania.

Podsumowując chodzi o niedokładne określenie warunków zadania, które powoduje nie adekwatne sprawdzenie wiedzy w danym obszarze.

Z wyrazami szacunku

Jakub Maleszka, 34912: Starosta 2 roku kierunku Lekarskiego

Dobry wieczór Pani Jakubie

W pytaniu było podane, że osoba siedzi w temperaturze 35 st C. bez wskazywania, czy chodzi o temp w cieniu, czy w słońcu. Zatem chodziło rzecz jasna o temperature otoczenia względem człowieka, a pytanie było dobrze ułożone. Jednak zważywszy na to, że był to Wasz pierwszy test uznaje zastrzeżenie, co oznacza, że dwie odpowiedzi będą brane pod uwagę ciepło jest oddawane..." oraz "promieniowanie".

A pomysł z obrazkami i koszami przednił :)

Pzdr.

mgd

Sprawdzę do końca dopiero jutro. Proszę o cierpliwość

Zastrzeżenia do pytań z poprawy dnia 13.12.2024r.

Julia Jeż, 35132

Twierdzenie, że bazofile nie fagocyтуюć nie jest w stu procentach poprawne - oto moje dowody: (odniesienie do zadania o fagocytach) Fagocyty to według definicji każda komórka

zdolna do fagocytozy. Zazwyczaj fagocytami są wyspecjalizowane komórki organizmów wielokomórkowych człowieka są nimi m.in.: osteoklasty, makrofagi, granulocyty oraz mikroglej) Źródło: „Popielarska Konieczny R., Góralski G., Słownik szkolny, Biologia, Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa, 2008, s. ISBN 978-83-7435-692-3." Bazofile także są granulocytami. Co więcej,,,mają zdolność do fagocyte choć mniejszą niż neutrofile" (ale nadal ją mają) Źródło:,, Encyklopedia Biologia. Agnieszka Nawro (red.). Kraków: Wydawnictwo GREG, s. 52-53. ISBN 978-83-7327-756-4" oraz,,Słownik tematycz Biologia, cz. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 27, ISBN 978-83-01-16529-1."

W zadaniu o „najlepszym fagocycie do walki z bakteriami” należy wspomnieć, że limfocyty B mają zdolność do fagocytozy i prezentowania antygenów na swojej powierzchni. Nie dość, że produkują olbrzymie ilości kluczowych przeciwciał to jeszcze ich komórki pamięci krążą po organizmie wiele, wiele lat - co więcej, gdyby nie miały zdolności fagocytujących to cała odpowiedź poliklonalna limfocytów B nie miałaby prawa istnieć. Źródło:,, Jakub Gołąb, Marek Jakóbisiak, Witold Lasek, Tomasz Stokłosa: Immunologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 153-161. ISBN 978-83-01-15154-6." oraz,,Ewa Kontny, Włodzimierz Maśliński. Limfocyty B-funkcje fizjologiczne udział w patogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów. Reumatologia". 44 t.3, s. 150-161, 2003 [dostęp 2012-01-09],"

Dobry wieczór Panie Jakubie,

Bardzo przepraszam, ale umknął mi ten mail od Pana.

Względem kolokwium - trzymamy się literatury zalecanej z sylabusu (Sliverthorn lub Konturek) oraz informacji diskutowanych podczas zajęć, które odzwierciedlają najważniejsze i podstawowe mechanizmy. Na tej podstawie budujemy pytania testowe. Jeśli ktoś zgłosi wątpliwość odnośnie przedstawianego i diskutowanego materiału - wówczas jest czas na wyjaśnienie wątpliwości.

Mój komentarz do zgłoszonych zastrzeżeń:

To prawda, bazofile są zdolne do fagocytozy, co u ludzi zostało potwierdzone dla określonych patogenów, jednak ta zdolność najczęściej jest określana jako minimalna w porównaniu z ich główną rolą jaką jest degranulacja i wydzielanie rozmaitych cytokin, amin biogennych, proteaz, czynników chemotaktycznych, prostaglandyn, leukotrienów i całej masy innych czynników biologicznie aktywnych, które modulują zarówno odporność wrodzoną, jak i nabytą. Z tego powodu nazywamy je centralnymi komórkami zapalenia i tak należy kojarzyć ich zasadniczą funkcję.

Oдноśnie infekcji bakteryjnej i roli fagocytów - bez wątpienia najwazniejszych i najszybciej odpowiadajacych na infekcję bakteryjną są leukocyty obojętnochłonne, co zresztą widać w rozmazie krwi obwodowej przy zakażeniu bakteryjnym (neutrofilia). Często nazywamy je żołnierzami z I linii frontu" w infekcjach bakteryjnych. Одноśnie limfocytów i fagocytozy-sposób zabijania i eliminacji patogenu z wytworzeniem klasycznego fagosomu (fagocytoza) jest charakterystyczny dla makrofagów, neutrofilii, monocytów, kom. dendrytycznych, mikrogleju oraz osteoklastów, czyli tzw. fagocytów profesjonalnych.

Samo zaś przygotowanie materiału do prezentacji przez limfocyty B jest postrzegane raczej w kategoriach prezentacji antygenu, a nie pochłaniania i niszczenia patogenów.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz ze względu na niewłaściwe sformułowanie w jednym z zastrzeżonych pytań "...wskaz komórkę, która nie fagocytuje..." - zastrzeżenie to jest uznane i będzie policzone w sposób następujący:

studenci, którzy odpowiedzieli wskazując mastocyty nie tracą punktu, natomiast u pozostałych pytanie zostaje wycofane z testu, co w przypadku osoby, która nie zaliczyła 13go grudnia uzyskując wówczas 12 punktów, powoduje zaliczenie testu z oceną dst.

Pozdrawiam!

mgd

2. układ nerwowy + zmysły

prawdopodobnie nie było zastrzeżeń

3. hormony

Pytanie o wole, czyli dlaczego odpowiedź uwzględniająca T3 i T4 też są potencjalnie dobre:

Wole, czyli powiększenie tarczycy, mogą mieć óżnorodne przyczyny takie jak niedobór jodu, nadczynność lub niedoczynność tarczycy, autoimmunologiczne choroby tarczycy oraz

guzkowe zmiany tarczycy. Kluczowe znaczenie w powstawaniu wola mają hormony tarczycy. Zaburzenia w ich poziomie (zarówno nadmiar, jak i niedobór) mogą prowadzić do rozrostu gruczołu. Niedobór T3 i T4 w wyniku niedoboru jodu lub defektu biosyntezy hormonów tarczycy prowadzi do kompensacyjnego wzrostu wydzielania TSH, co stymuluje proliferację komórek tarczycy i prowadzi do powiększenia gruczołu. Wzrost stężenia T3 i T4 może natomiast wystąpić w przypadku nadczynności tarczycy (np. w chorobie Gravesa-Basedowa) i również może prowadzić do powstawania wola. Tyreoglobulina jest głównym białkiem tarczycy, które pełni rolę prekursora hormonów T3 i T4. Jest magazynowana w koloidzie i służy jako „matryca” do syntezy hormonów tarczycy. W warunkach zwiększonej aktywności tarczycy lub w sytuacjach niedoboru jodu (kiedy biosynteza hormonów jest zaburzona), produkcja tyreoglobuliny wzrasta. Zwiększone stężenie tyreoglobuliny może być markerem przerostu lub zmian nowotworowych tarczycy. TSH jest hormonem przysadkowym, który reguluje funkcję tarczycy poprzez stymulację produkcji T3 i T4. Zwiększone stężenie TSH jest głównym mechanizmem kompensacyjnym w przypadku niedoczynności tarczycy (np. z powodu niedoboru jodu). Jednak TSH nie jest bezpośrednim czynnikiem powodującym powstawanie wola we wszystkich przypadkach. W nadczynności tarczycy (np. choroba Gravesa-Basedowa), stężenie TSH jest obniżone, a wole nadal może występować.

Źródła: Magdalena Kochman, Helena Jastrzębska. Powiększenie tarczycy. „Medycyna po dyplomie”. 23 (10 (223)), s. 37–38, październik 2014. ISSN 1231-1812.

Zadanie o GH i insulina:

Pobudzenia wzrasta nie jest wspólne dla GH i insuliny ponieważ GH wzrasta tkanki poprzez produkcję igf-1 która stymuluje wzrost tkanek mięśniowych i kości, lecz insulina odpowiada głównie za magazynowanie energii. Insulina, jak i GH wspomagają wzrost tkanek, GH ma bardziej bezpośredni wpływ na ten proces, ponieważ stymuluje produkcję IGF-1, który jest głównym czynnikiem wzrostu tkanek (zwłaszcza kości). Insulina, mimo że wspomaga metabolizm i jest ważna w procesach anabolicznych, nie ma tak bezpośredniego wpływu na wzrost jak GH.

Źródło: Sharma R, Kopchick JJ, Puri V, Sharma VM. Effect of growth hormone on insulin signaling. Mol Cell Endocrinol. 2020 Dec 1;518:111038. doi: 10.1016/j.mce.2020.111038. Epub 2020 Sep 20. PMID: 32966863; PMCID: PMC7606590.

Dzien dobry Panie Jakubie!

Bardzo dziękuję za maila, jednak niestety nie możemy uznać tych zastrzeżeń, ponieważ zaprzeczylibyśmy faktom.

1. Insulina jest hormonem silnie pobudzającym prawidłowe wzrastanie - zanim wprowadzono leczenie insuliną, dzieci z IDDM oprócz tego, że były wyniszczone (z "głodu" komórek), to nie mogły się prawidłowo rozwijać i rosnąć. Poza bezpośrednim oddziaływaniem anabolicznym insulina wykazuje tzw. "efekt przyzwalający" (permissive action) względem GH. Informacja znajduje się w podręczniku kursowym (Silverthorn). Pytanie nie odnosiło się do szlaków sygnałowych dla GH i insuliny, których zresztą nie poruszaliśmy na zajęciach, tylko do efektów działania - np. pobudzenie wzrastania.

2. Wole - myślę, że mówiłam o tym Państwu podczas zajęć, że to pobudzenie receptorów dla TSH jest przyczyną (przez np. nadmiarowy poziom TSH, czy przez TSI w przypadku choroby G-B). Informacja również znajduje się w podręczniku kursowym, a przedstawiony przez Studentów cytat, przeklejony z netu, stanowi informację "dla pacjentów" nie wskazując na bezpośredni mechanizm powstawania wola.

Serdecznie pozdrawiam!

mgd

4. mięśnie + rozród

prawdopodobnie nie było zastrzeżeń

5. układ pokarmowy, mikrobiota

- Odwołanie do zadania z kompleksem mioelektrycznym:

Według znalezionych Źródeł (np. Konturek) kompleks ten jest pobudzany zarówno przez greline i motyline co świadczy o dwóch dobrych odpowiedziach w zadaniu. Tak, oczywiście! Dwie odpowiedzi będą liczone.

- Odwołanie do pytania odnośnie recepcji smaku Kwaśnego Kubek smakowy zawiera kilka komórek receptorowych, które reagują na rozpuszczone w ślinie substancje. W

każdym kubku smakowym znajdują się komórki odbierające wszystkie typy smaków, dlatego każdy smak odbierany jest całą powierzchnią języka, błędne jest zatem stwierdzenie aby określać gdzie znajdują się receptory odpowiedzialne za dany smak. Pytanie dotyczyło miejsca najbardziej wrażliwego na smak kwaśny, a nie lokalizacji receptorów wyłącznie dla smaku kwaśnego. Na wykładzie mówiłam, że pomimo zdolności do odbierania wszystkich smaków przez kubki smakowe różnych lokalizacji (tu: receptory sensoryczne dla różnych jakości smakowych rzeczywiście znajdują się na całym języku), istnieją różnice w czułości oraz dyskryminacji w obrębie języka i innych regionów jamy ustnej, gdzie znajdują się komórki receptorowe smaku. Jestem skłonna uznać to zastrzeżenie wyłącznie z przyczyn formalnych – bardziej istotne jest zapamiętanie, że wszystkie lokalizacje na języku potrafią odbierać poszczególne smaki, ale jednocześnie chciałabym, żebyście Państwo krytycznie spojrzeli na to zjawisko i ... starali się słuchać wykładu 😊. Pytanie „wyleci” z testu – Uwaga! To zmieni punktację wszystkim studentom.

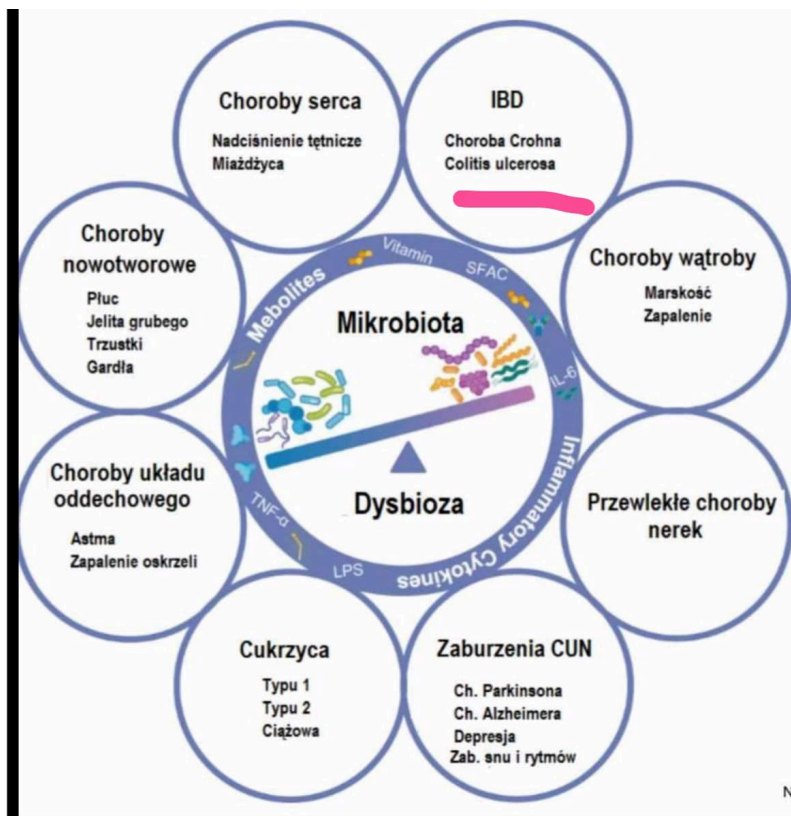
- Szanowna Pani Profesor, Chciałabym odwołać się do pytania odnośnie kolonizacji jelit bakteriami, mianowicie sformułowanie 'jelita ulegają kolonizacji' nie precyzuje dokładnie czy chodzi o rozpoczęcie kolonizacji czy o ukształtowanie mikrobioty niemowlęcia. Ja zinterpretowałam pytanie jakoby dotyczyło ono ukształtowania mikrobioty dziecka, zatem zaznaczyłam odpowiedź 'po 3 miesiącach życia pozapłodowego'. Po późniejszym przeanalizowaniu pytania doszłam do wniosku, że jeśli rozumieć to pytanie jako rozpoczęcie kolonizacji odpowiedź 'zaraz po urodzeniu' mogła by być prawidłowa. W związku z powyższym uważam, że w wyżej wymienionym pytaniu obie odpowiedzi powinny być uznane za prawidłowe. Niestety nie możemy uznać tego zastrzeżenia, ponieważ zaraz po urodzeniu przewód pokarmowy jest zasiedlany przez bakterie, czyli inaczej mówiąc ulega kolonizacji bakteryjnej. Stwierdzenie/pytanie jest precyzyjne.
- Szanowna Pani Profesor, Chciałabym odwołać się do pytania odnośnie chorób związanych z bakteriami. W prezentacji z wykładu wypisane były choroba Leśniewskiego-Crohna oraz colitis ulcerosa. Na zajęciach z mikrobiologii z Panią Profesor Hanną Tomczak omawialiśmy również zagadnienie zmian mikrobioty w IBS, podkreślając jej kluczowy wpływ na rozwój choroby. Prosiłabym zatem o rozważenie zaliczenia tej odpowiedzi. W poniższym zdjęciu slajd z wykładu z układu pokarmowego. „Dieta dostarcza substratów do fermentacji mikrobiologicznej, a ponieważ skład mikrobioty jelitowej jest zaburzony u pacjentów z IBS, związek

między dietą, składem mikrobioty i produktami fermentacji mikrobiologicznej może odgrywać istotną rolę w etiologii IBS.” -

https://journals.lww.com/ajg/fulltext/2015/02000/intestinal_microbiota_and_diet_in_ibs__causes,.13.aspx - potwierdzenie znaczenia mikrobioty w IBS z artykułu z PubMedu. Uważam zatem, iż we wszystkich wymienionych chorobach mikrobiota odgrywa kluczową rolę. Uprzejmie proszę o rozważenie zaliczenia tej odpowiedzi. Tu: wszystkie jednostki chorobowe wskazane w pytaniu stanowiły prawidłową odpowiedź

- O kolonizacji jelit bakteriami u dzieci

Po skrupulatnym przeczytaniu materiałów obowiązujących nas na kolokwium o układzie pokarmowym („Fizjologia Człowieka” Konturek, „Fizjologia Człowieka”



Silverthorn, prezentacje z wykładów i ćwiczeń przedstawione oraz skrupulatnie omówione przez prof. Gibas-Dorną oraz dyskusja na temat przeszczepów kału przez prof. Tomczak) niestety nie mogłam znaleźć informacji o konkretnym okresie czasu kolonizacji przez bakterie jelit noworodka. Po do edukowaniu się na ten temat przez pisma naukowe chciałabym podkreślić pewną nieścisłość w pytaniu – mianowicie, parametry. Na zróżnicowanie mikrobioty i kolonizację bakteriami jelita u niemowląt ma wpływ wiele czynników (np.

antybiotykoterapia w ciąży i okołoporodowa, dieta ciężarnej, jej stan odżywienia), jednak spośród nich najistotniejszą rolę wydaje się odgrywać rodzaj porodu. Wiele wskazuje również na to, że skład mikrobioty jelitowej, będący następstwem rodzaju porodu, może wpływać na odpowiedź odpornościową (aktualną, i jak się wydaje, także przyszłą). Wiele danych sugeruje, że zmiana w kompozycji mikrobioty jelitowej, czyli tzw. dysbioza, może mieć związek z wieloma niekorzystnymi sytuacjami klinicznymi. Co więcej, czy pytanie odnosi się do skończonej kolonizacji czy początku

kolonizacji? W pytaniu nie zostało to podkreślone. Komentarz jak wyżej. Dyskusja na ten temat – podczas zajęć z prof. Tomczak.

Źródła:

Turnbaugh P.J., Ley R.E., Hamady M., et al. The human microbiome project. Nature. 2007;449(7164):804–10.

Dethlefsen L., McFall-Ngai M., Relman D.A. An ecological and evolutionary perspective on human-microbe mutualism and disease. Nature. 2007;449(7164):811–8.

Landman C., Quevrain E.. Gut microbiota: Description, role and pathophysiologic implications. Rev Med Interne 2015;37(6):418–23.

- O chorobach związanych z bakteriami w jelitach

Cytując Konturka; „Jelito grube, a często także jelito cienkie, ulegają zmianom zapalnym z powodu rozplemu bakterii chorobotwórczych. Mogą wtedy powstawać uszkodzenia błony śluzowej, owrzodzenia lub tylko zmiany czynnościowe typu zespołu jelita drażliwego.” Oznacza to, że IBS także jest chorobą związaną z bakteriami w jelitach. Wiadomo, że profil mikroflory jelita grubego osób z IBS jest inny niż u osób zdrowych. Uważa się, że zmiany ilościowe i jakościowe mikroflory jelitowej mogą mieć związek z powstawaniem objawów IBS. Wskazuje się na obniżoną różnorodność flory bakteryjnej w jelicie grubym, ale niekiedy może u osób z IBS dochodzić do tzw. przerostu mikroflory jelita cienkiego (ang. Syndrom Intestinal Bacterial Overgrowth, SIBO). W kale pacjentów z zespołem jelita drażliwego (IBS) stwierdzono większe i częstsze występowanie bakterii *Pseudomonas aeruginosa*. Dlatego też uważam, że IBS powinno być w tym pytaniu zaklasyfikowane jako podstawowa choroba związana z bakteriami w jelitach. Komentarz jak wyżej.

Źródła;

Konturek

Lin HC. Small intestinal bacterial overgrowth: a framework for understanding irritable bowel syndrome.. „JAMA : the journal of the American Medical Association”. 7 (292), s. 852–8, sierpień 2004. DOI: 10.1001/jama.292.7.852. PMID: 15316000.

"Interna" pod redakcją prof. dr hab. med. Włodzimierza Januszewicza i prof. dr hab. med. Franciszka Kokota ISBN 83-200-2871-X

- O kubkach smakowych z rysunkiem języka

Jak wskazała Pani Profesor na prezentacji, mapa smaków to mit. Kubki smakowe są rozmieszczone na całym języku. Smaki (słodki, słony, kwaśny, gorzki, umami) są odbierane przez receptory równomiernie rozmieszczone w jamie ustnej, w tym na podniebieniu i gardle. Co bardzo ciekawe, badania z użyciem nowoczesnych technik

(np. obrazowania mózgu) potwierdziły, że każdy kubek smakowy może wykrywać wszystkie smaki. Biorąc pod uwagę te informacje i slajd 22 z prezentacji uprzejmie proszę Panią Profesor o ponowne rozpatrzenie tego pytania. **Komentarz jak wyżej.**

- O zanikowym zapaleniu śluzówki żołądka

Przy odpowiedzi „komórek G” pojawił się dopis „zanikowe zapalenie śluzówki komórek G” co wiele osób zwiodło. Nie wiem, czy było to działanie naumyślne. Proszę mi wybaczyć, jeżeli tak.

- O resekcji jelita krętego

Resekcja czyli usunięcie jelita krętego nie będzie miała nic wspólnego z resekcją jelita czczego czy dwunastnicy w których faktycznie jest wchłaniane żelazo przez co jakakolwiek odpowiedź o niedoborze żelaza powinna być nieadekwatna, przynajmniej bezpośrednio. A hiperaldosteronizm nie jest bezpośrednią konsekwencją resekcji jelita krętego. Hiperaldosteronizm wynika głównie z dysfunkcji nadnerczy, hipowolemii lub chorób nerek, a nie z zaburzeń wchłaniania jelitowego. **Zgadza się. Ani niedobór żelaza ani hiperaldosteronizm**

6. układ oddechowy, krążenie

prawdopodobnie nie było zastrzeżeń

7. krew, serologia

Szanowna Pani Profesor oraz Szanowna Pani Doktor

zwracam się z uprzejmą prośbą o ponowne przeanalizowanie jednego z pytań na ostatnim kolokwium. Pytanie dotyczyło procesu selekcji klonalnej, jednak – według aktualnej wiedzy – żadna z proponowanych odpowiedzi nie oddawała tego zjawiska w sposób precyzyjny i zgodny z literaturą fachową. Poniżej przedstawiam szczegółowe uzasadnienie:

Wariant z wpływem jedynie na limfocyty T – selekcja klonalna dotyczy zarówno limfocytów T, jak i B. Oba typy ulegają klonalnemu namnażaniu po rozpoznaniu antygeny [1].

Wariant z „nabyciem kompetencji” – immunologiczna kompetencja, czyli zdolność rozpoznania antygeny, jest nabywana przed ekspozycją na antygen – w czasie dojrzewania limfocytów, a więc również przed selekcją klonalną. Selekcja klonalna działa zatem już na kompetentne limfocyty [2].

Wariant z rozpoznaniem sporej ilości obcych antygenów - wariant ten odnosi się do wcześniejszego etapu różnicowania limfocytów, podczas którego dochodzi do rekombinacji genów V(D)J. Selekcja klonalna działa już po tym etapie, wybierając limfocyty o konkretnej swoistości antygenowej [3].

Wariant z powstawaniem receptorów powierzchniowych na limfocytach - to nie selekcja klonalna, lecz proces dojrzewania limfocytów w grasicy i szpiku inicjuje ekspresję zróżnicowanych receptorów TCR i BCR [4].

Wariant z klonami komórkowymi – niezaktywowanymi - selekcja klonalna zachodzi tylko w odpowiedzi na kontakt z antygenem, w wyniku czego namnażają się limfocyty, które rozpoznały dany epitop. Limfocyty nieaktywowane ulegają apoptozie lub pozostają nieaktywne [5].

Z powyższych powodów uważam, że żadna z zaproponowanych odpowiedzi nie była w pełni poprawna i za zgodą Pani Profesor oraz Pani Doktor i jeśli oczywiście uzna Pani Profesor oraz Pani Doktor za zasadne powyższe odwołanie, proszę o wycofanie pytania z puli pytań.

Z wyrazami szacunku,

Klaudia Majkowska

Źródła:

[1] Janeway, C.A., et al. Immunobiology, 9th Edition. Garland Science, 2017 – rozdział 9: "The Adaptive Immune Response".

[2] Kindt, T.J., Goldsby, R.A., Osborne, B.A. Kuby Immunology, 7th Edition. W.H. Freeman, 2013 – rozdział 3: "The Induction of the Immune Response".

[3] Abbas, A.K., Lichtman, A.H., Pillai, S. Cellular and Molecular Immunology, 10th Edition. Elsevier, 2021 – rozdział 5: "Antigen Receptors and Lymphocyte Selection".

[4] Parham, P. The Immune System, 5th Edition. Garland Science, 2020 – rozdział 7: "The Development of B and T Lymphocytes".

[5] Male, D., Brostoff, J., Roth, D., Roitt, I. Immunology, 9th Edition. Elsevier, 2020 – rozdział 4: "Lymphocyte Activation and Regulation".

Julia Nowak 35109

Chciałabym zastrzec pytanie odnośnie pacjenta, który ma wykrytą krew w stolcu z powodu krwawień w obrębie przewodu pokarmowego. W zadaniu trzeba było zaznaczyć przewidywane wartości parametrów morfologii krwi tego pacjenta. Uważam, że pytanie było niedoprecyzowane i możliwe były 2 lub nawet 3 odpowiedzi. Z tego co pamiętam to odpowiedzi różniły się przewidywaniami wartości MCV. Wskaźnik MCV mógłby być podwyższony przy niedokrwistości makrocytarnej spowodowanej niedoborem witaminy B12, która jest związana ze ścianami żołądka oraz jelita krętego. MCV mogłoby być również obniżone (przy niedokrwistości mikrocytarnej) jeśli krwawienie obejmowałoby odcinek jelita czczego, gdzie dochodzi do wchłaniania żelaza.

Chciałabym również zgłosić pytanie o pacjenta, który miał niedobór fibrynogenu/fibryny/plazminogenu (nie pamiętam niestety dokładnie, ale był to końcowy czynnik łączący szlaki wewnątrz- i zewnątrzpochodny). W zadaniu trzeba było zaznaczyć które czasy byłyby wydłużone. Uważam, że poprawną odpowiedzią będzie czas TT, PT, APTT ze względu na brak prawdopodobnie fibrynogenu, który wpływa zarówno na hemostazę pierwotną jak i wtórną. Moja przyjaciółka jednak jest zdania, że wydłużony będzie czas wyłącznie TT. Rozmawiając z kilkoma osobami zdania były podzielone i uznaliśmy, że mogą być dwie wersje prawdziwe.

Szanowna Pani Profesor oraz Szanowna Pani Doktor,

Na dzisiejszym kolokwium pojawiło się pytanie na temat parametrów pozwalających rzetelnie i szybko skontrolować postęp leczenia pacjenta w przypadku anemii mikrocytarnej.

Dwie spośród podanych odpowiedzi wydały mi się prawdopodobne- były to: ilość retikulocytów oraz stężenie hemoglobiny. Po zasięgnięciu do literatury naukowej, doszłam do wniosku, iż obok ilości retikulocytów, faktycznie także **stężenie hemoglobiny stanowi niezwykle rzetelny i jednocześnie szybki wskaźnik skuteczności leczenia anemii mikrocytarnej.**

Leczenie anemii mikrocytarnej polega przede wszystkim na uzupełnianiu niedoboru żelaza, co umożliwia odtworzenie prawidłowej syntezy hemoglobiny w szpiku kostnym. Hemoglobina jako kluczowe białko transportujące tlen w erytrocytach odzwierciedla bezpośrednio funkcjonalność układu czerwono krwinkowego. Jej stężenie jest ściśle skorelowane ze stopniem niedokrwistości i, co bardzo istotne klinicznie, **jest pierwszym rutynowo oznaczanym parametrem, który pozwala monitorować postępy leczenia.**

Według publikacji na łamach *American Journal of Hematology* oraz przeglądu dostępnego w *PubMed Central* (Killip et al., 2007, PMC2582401), **prawidłowa odpowiedź na leczenie żelazem to wzrost stężenia hemoglobiny o około 1–2 g/dL w ciągu pierwszych już nawet 14 dni.** Brak tej odpowiedzi może wskazywać na nieadekwatną suplementację, słabe wchłanianie lub inną przyczynę anemii, co czyni ten parametr nie tylko skutecznym wskaźnikiem poprawy, ale też ważnym narzędziem diagnostycznym.

Choć faktycznie oznaczenie liczby retikulocytów wydaje się szybszą metodą (odpowieź na leczenie do 7 dni) to **nie są one standardem w codziennej praktyce klinicznej** – wymagają specjalistycznych analiz i nie są tak dostępne ani interpretacyjnie jednoznaczne jak oznaczenie Hb.

Kolejnym dowodem są rekomendacje ogólnoświatowe przedstawiają w sposób jednoznaczny wskaźnik poziomu hemoglobiny jako pożądany: *“We recommend that patients should be monitored in the first 4 weeks for an **Hb response** to oral iron, and treatment should be continued for a period of around 3 months after normalisation of the Hb level, to ensure adequate repletion of the marrow iron stores (evidence quality—medium, consensus—92%, statement strength—strong)”* (Snook J, Bhala N, Beales ILP, et al. *Gut*, 2021;70:2030–2051, s. 2031.)

Tym niemniej także kolejne wytyczne kliniczne, m.in. **British Columbia Guidelines (2021)** oraz zalecenia WHO, potwierdzają, że **monitorowanie stężenia hemoglobiny jest podstawowym sposobem oceny odpowiedzi pacjenta na leczenie niedoborowej niedokrwistości.** Co więcej, badanie to jest szeroko dostępne, szybkie, tanie i powszechnie rozumiane przez lekarzy.

Dlatego, w według literatury naukowej oraz praktyki klinicznej, **stężenie hemoglobiny** rzeczywiście stanowi **niepodważalnie wiarygodny i zarazem szybki wskaźnik skuteczności leczenia** u pacjenta z niedokrwistością mikrocytarną leczonego preparatami żelaza.

Szanowna Pani Profesor oraz Szanowna Pani Doktor, mając na uwadze powyższe, zwracam się z prośbą o uwzględnienie odpowiedzi dotyczącej poziomu hemoglobiny jako prawidłowej.

Natalia Witkowska 34916

Źródła:

1. Killip S, Bennett JM, Chambers MD. "Iron Deficiency Anemia." *Am Fam Physician*. 2007 Mar 1;75(5):671-678. [PMC2582401](#)
2. British Columbia Guidelines: Iron Deficiency - Diagnosis and Management (2021). [www2.gov.bc.ca](#)
3. World Health Organization. *Assessing the iron status of populations*. 2nd edition. Geneva: WHO; 2007.

Szanowni Państwo,

Szanuję Państwa dociekliwość, zaangażowanie w poszukiwanie prawdy i aktywność w przeglądaniu literatury fachowej. Cieszy, że próbujecie dociekać i wyjaśniać, ale trzeba bardzo uważać, żeby nie wpaść w sidła nadinterpretacji.

W przypadku pytania o pacjenta z dodatnim wynikiem testu na krew utajoną w kale nie było żadnych dodatkowych informacji o zaburzeniach tego pacjenta. Nie było to pytanie z układu pokarmowego tylko z morfologii krwi obwodowej. **Każda utrata krwi jest związana z utratą żelaza**. Nie każde zaburzenie w obrębie przewodu pokarmowego przebiega z krwawieniami. Zmiany w przewodzie pokarmowym mające tendencję do krwawień (polip), najczęściej są zmianami miejscowymi. Nie obejmują całej błony śluzowej żołądka ani całego jelita krętego, co mogłoby skutkować niedoborem witaminy B12 i zwiększonym MCV.

MCV w normie mógłby wystąpić po epizodycznym krwotoku z przewodu pokarmowego.

Na zajęciach mówiliśmy o tym, że zmiana MCV w kierunku mikrocytozy u mężczyzn w każdym wieku i u kobiet po okresie menopauzy jest wskazaniem do diagnostyki przewodu pokarmowego w kierunku przewlekłej utraty krwi, a więc z dodatnim testem na krew utajoną w kale.

W gospodarce żelazem podstawową przyczyną jego niedoboru, obok zwiększonego zapotrzebowania m.in. u kobiet w ciąży i dzieci w okresie wzrostu, jest zwiększona utrata z krwią miesiączkową i drogą przewodu pokarmowego.

Wobec powyższego odrzucam zastrzeżenie.

W przypadku ciężkiego niedoboru fibrynogenu przedłużeniu ulegają wszystkie testy monitorujące zarówno hemostazę pierwotną, jak i wtórną. Jak słusznie Państwo zauważyliście fibrynogen stanowi ostatni etap procesu krzepnięcia, więc wszystkie czasy krzepnięcia PT, APTT i TT będą przedłużone w przypadku jego niedoboru. Fibrynogen jest również ligandem dla receptora agregacyjnego płytek krwi GP IIb/IIIa. Bez fibrynogenu niemożliwe jest utworzenie czopu płytkowego skutecznie hamującego krwawienie.

Prawidłową odpowiedzią jest więc: **zarówno czas krwawienia, jak i wszystkie czasy krzepnięcia będą przedłużone.**

Wobec powyższego odrzucam zarzut.

W pytaniu o parametr, który pozwala pewnie i szybko ocenić skuteczność leczenia substytucyjnego preparatami żelaza chodzi o szybkość reakcji fizjologicznej na dostarczenie do organizmu składnika, którego brakowało i który był powodem nieefektywnej erytropoezy.

Pytanie nie dotyczyło rekomendacji ani polskich, ani brytyjskich, nie uwzględniało również łatwości, trudności czy problemów interpretacyjnych z parametrami morfologicznymi. Nie dotyczyło również większej czy mniejszej dostępności do konkretnych parametrów morfologicznych w krajach na różnym etapie rozwoju cywilizacyjnego.

Z punktu widzenia czasu fizjologicznych reakcji na dostarczenie do organizmu brakującego składnika pierwsze reagują retikulocyty, bez reakcji których nie byłoby możliwe zwiększenie stężenia hemoglobiny. Jest to jednocześnie parametr

wykonywany przez większość analizatorów hematologicznych aktualnie zainstalowanych w laboratoriach.

Mówiliśmy o tym na zajęciach, że mimo iż nadal skuteczność leczenia monitorowana jest powszechnie przez poziom HGB to znacznie szybszą odpowiedzią niż 2 – 3 tygodnie jest odpowiedź ze strony retikulocytów. I co do tego większość z Państwa nie miała wątpliwości.

Wobec powyższego odrzucam zastrzeżenie.

Proces selekcji klonalnej umożliwia rozpoznanie i reagowanie na dużą ilość różnych patogenów. Organizm posiada po kilka limfocytów naiwnych posiadających matrycę (zdolność) do rozpoznawania różnych patogenów. W momencie wniknięcia do organizmu konkretnego patogenu selekcji klonalnej ulegają naiwne (ale kompetentne) limfocyty skierowane wyłącznie do tego patogenu. Proces ich rozrostu klonalnego umożliwia skuteczną eliminację rozpoznanego patogenu.

Ze względu na fakt, że ilość komórek naiwnych jest niewystarczająca do walki z patogenami przy pierwszym kontakcie z Ag aktywowany jest ich podział. W tym procesie zwanym **ekspansją klonalną** powstają liczne komórki w obrębie klonów.

Gdyby nie zjawisko selekcji klonalnej możliwość rozpoznawania i reagowania na obce antygeny (patogeny) byłaby mocno ograniczona. Wystarczy niewielka ilość limfocytów naiwnych rozpoznających jeden z ogromnej ilości patogenów, aby zapoczątkować proces selekcji (ekspansji) klonalnej umożliwiający skuteczną eliminację tego patogenu.

Pytanie brzmiało:

Selekcja klonalna **jest procesem, który:**

- A. inicjuje powstawanie różnych receptorów na powierzchni limfocytów T i B;
- B. powoduje powstawanie klonów komórek niezaktywowanych antygenem;
- C. umożliwia nabywanie kompetencji immunologicznej;
- D. wpływa wyłącznie na limfocyty T;
- E. umożliwia rozpoznanie i reagowanie na dużą liczbę obcych antygenów;**

Pozostałe odpowiedzi są błędne. Jak sami Państwo zauważyliście:

- zjawisko selekcji klonalnej dotyczy zarówno limfocytów T, jak i B – wariant D odpada;

- nabywanie kompetencji immunologicznej jest niezależne od selekcji klonalnej i odbywa się podczas przemieszczania się z narządów limfatycznych centralnych do obwodowych odpowiednich dla typu limfocytu – wariant C odpada;
- powstawanie różnych receptorów na powierzchni limfocytów uzależnione jest od czynników wzrostowych i transkrypcyjnych i nie zależy od selekcji klonalnej – wariant A odpada;
- komórki niezaktywowane antygenem nie podlegają selekcji klonalnej – wariant B odpada.

Najwięcej odpowiedzi jakich udzielono to wariant C – a tymczasem ekspansji klonalnej ulegają wyłącznie kompetentne limfocyty.

Tak sformułowane pytanie według mnie nie powinno pozostawiać wątpliwości, jednakże dla Państwa okazało się dużym problemem.

Rzeczywiście niefortunnie w jednej odpowiedzi znalazło się słowo **rozpoznanie i reagowanie**, a bardziej precyzyjna byłaby odpowiedź, że jest to proces, który umożliwia reagowanie z dużą ilością patogenów i efektywne ich eliminowanie.

Wobec powyższego uznaję zastrzeżenie, więc punkty zostaną ponownie przeliczone.

Pozdrawiam serdecznie

Justyna Kupsz

9. układ moczowy

raczej nie będzie, najlepszy kolos

